

특허 출원 검토자료

의약품 마스터·비치 약품 보유 실 배정·업무영역별 약품 라벨자동 생성 및 점검 증빙의 자동 전파와 역할 기반 동기화를 수행하는 병원 약제 업무 통합 시스템 및 방법

데이터 처리 메커니즘·흐름도·블록도·청구항 구성요소 초안

발명의 명칭(안)	의약품 마스터·비치 약품 보유 실 배정·업무영역별 약품 라벨자동 생성 및 점검 증빙의 자동 전파와 역할 기반 동기화를 수행하는 병원 약제 업무 통합 시스템 및 방법
출원인	[기재 필요]
발명자	[기재 필요]
작성 기준일	2026년 8월 5일
문서 상태	직접출원 검토용 기술자료

핵심 개념 약제팀 보유약품목록 Excel을 단일 운영 원천으로 유지하면서 마스터 변경과 실 배정 1회 입력을 병동·약제팀의 전체 목록, 실별 목록, 병동용·약제팀용 라벨, 마약류 LOT 및 점검 증빙에 자동 전파하고, 역할별 PC·모바일 변경을 공동 서버에서 검증·동기화합니다.

중요 본 자료는 현재 구현을 토대로 발명의 기술적 구성을 정리한 직접출원 검토자료입니다. 등록 가능성을 보장하지 않으므로 출원 전 KIPRIS 선행기술 검색, 공개이력 확인 및 청구범위 점검이 필요하며, 필요하면 전문가의 선택적 검토를 받을 수 있습니다.

1. 자료의 목적과 작성 기준

본 자료는 병동 비품관리 앱과 약제팀 라벨 앱을 하나의 병원 약제 업무 시스템으로 보아, 데이터 처리 관점에서 특허 명세서 작성에 필요한 기술적 구성과 동작 순서를 정리합니다. 앱의 구축 의도는 5주기 의료기관 인증에 대비하여 비품약·E-cart·마약류·일반수액·처치청구약의 라벨과 점검기준을 표준화하고, 사람이 현물을 확인한 결과를 시스템이 일관된 목록·예외·증빙자료로 기록하도록 하는 데 있습니다.

1.1 현재 구현에서 확인한 데이터 범위

구분	현 구현 기준	기술적 의미
등록 비품약	272개	전체 마스터를 유지하고 방별 배치는 별도 관계로 관리
병동·실	39개	Excel의 방 열 이름을 방 식별자로 사용
비영 배치	595건	0 또는 공란은 저장하지 않고 실제 배치만 관계 레코드화
E-cart	일반 19개 / NICU 29개	별도 목록을 약품코드로 명칭·주의정보와 결합
점검 항목	28개	표시 섹션과 문항을 정규화하여 상태 레코드와 연결
약제팀 마스터	2,740개	라벨 유형·보관·주의·위치·식별사진 등 라벨 속성 공급
라벨 매칭	1,662개	약품코드별 원본 라벨·매칭상태·출처정보 유지

수치는 2026년 8월 5일 현재 저장소의 생성 데이터 기준이며, 발명의 권리범위를 특정 건수로 한정하려는 의미는 아닙니다.

1.2 특허 문서 구성 원칙

- 발명의 설명은 기술분야, 배경기술, 해결과제, 해결수단, 효과 및 실시예 순으로 구체화합니다.
- 도면의 구성요소에는 참조부호를 부여하고, 발명의 설명과 청구항 초안에서 동일 부호를 일관되게 사용합니다.
- 화면 디자인이 아니라 데이터 구조와 처리 순서의 결합을 발명의 중심으로 설정합니다.

2. 발명의 개요

2.1 기술분야

본 발명은 병원 의약품 관리 기술에 관한 것으로, 보다 구체적으로는 복수의 스프레드시트 원본에서 의약품 마스터, 병동 배치수량, 응급카드 목록, 점검문항, 보관조건 및 라벨 규칙을 추출·정규화하고, 공통 의약품 식별키를 이용하여 약사 주도 점검정보와 라벨 출력정보를 통합 처리하는 컴퓨터 구현 시스템 및 방법에 관한 것입니다.

2.2 해결하려는 기술적 과제

과제	발생 가능한 문제
원본 이질성	파일별 시트·열·명칭 형식이 달라 동일 의약품이 분리되거나 잘못 연결될 수 있음
배치목록 중복	등록 마스터와 병동별 목록을 각각 수작업 관리하면 누락·불일치가 발생함
실 배정 다단계	비품약·마약류를 새 실에 배정할 때 전체목록, 실별 목록, 라벨 및 LOT 파일을 각각 수정해야 함
단일 원천 불일치	약제팀 Excel의 신규·수정행과 앱 편집결과를 따로 관리하면 원본·마스터·라벨 버전이 달라질 수 있음
업무영역별 라벨 차이	병동용과 약제팀용 라벨의 공통 안전정보와 개별 표시정보를 구분하지 않으면 오갱신 또는 누락이 발생함
인증 증빙 분절	표준 라벨, 보유현황, 객관식 체크리스트와 순회점검 보고서를 각각 작성하면 현장 결과의 전사 누락이 발생함
주의조건 복합성	고위험, 유사발음, 용량주의, 차광, 냉장 등이 겹칠 때 라벨 구획과 강조 규칙이 달라짐
상태 동기화 충돌	관리자·편집자·모바일 뷰어가 같은 데이터를 갱신할 때 이전 상태가 최신 상태를 덮을 수 있음
권한과 데이터 범위	업무 관련자에게 불필요한 마스터·라벨·LOT 데이터나 편집 명령이 노출될 수 있음
원본 추적성	점검 화면, 인쇄 라벨 및 Excel 원본 사이의 변경 출처와 재현 경로가 단절될 수 있음
LOT 점검 누락	점검 실 상태를 확인하지 않고 LOT만 기록하면 미점검·유예 실과 실제 LOT 불일치를 식별하기 어려움
라벨 파일 비검색성	변경 때마다 도안을 새로 만들고 담당자별 파일로 쌓으면 약품별 최신 라벨을 검색하기 어려움
위치정보 단절	보유 실과 약품장·선반·구획 위치를 구별하지 않으면 라벨과 위치별 목록에서 정확한 보관장소를 특정하기 어려움

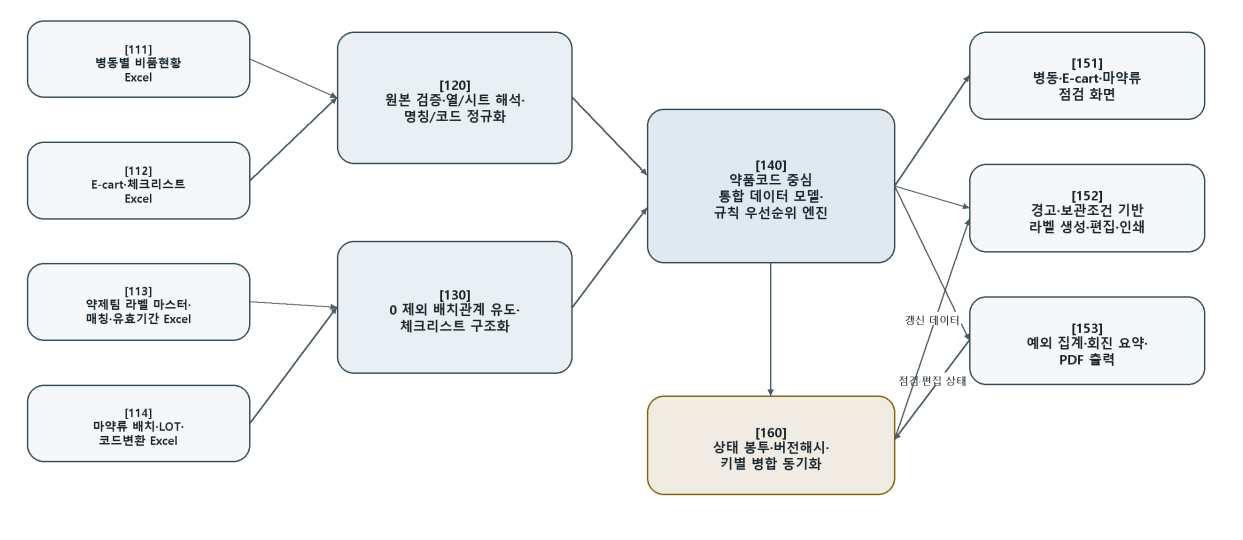
2.3 해결수단의 요지

1. 복수 원본의 구조와 필수 열을 검증한 후, 약품코드를 기준으로 명칭·규격·보관·주의정보를 정규화합니다.
2. 등록 약품 전체를 마스터로 유지하되, 병동 열의 수량이 0이 아닌 경우에만 방·약품·수량 배치관계를 생성합니다.
3. 배정 화면에서 실, 약품 및 수량을 한 번 저장하면 전체 약품목록의 등록상태, 해당 실 약품목록, 실별 라벨 대상 및 마약류 LOT 입력키를 하나의 트랜잭션으로 생성·연결합니다.
4. 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경을 통합 마스터에 반영하고 앱 승인 변경도 동일 Excel에 기록하여 단일 운영 원천과 양방향 정합성을 유지합니다.
5. 공통 안전필드와 병동용·약제팀용 개별 라벨필드를 분리하여 충돌 우선순위에 따라 두 종류의 라벨을 공동 또는 선택적으로 갱신합니다.
6. 약품유형별 표준 라벨과 객관식 체크리스트를 생성하고 현장 입력에서 예외·순회점검 결과·PDF 증빙자료를 생성하여 규칙에 환류합니다.
7. 라벨 종류, 약품유형 및 복합 경고조건을 규칙 우선순위로 평가하여 크기·구획·테두리·배경·용량 강조를 결정합니다.
8. 점검 상태와 라벨 편집본을 버전·수정시각·클라이언트 식별자·기준 해시를 포함한 상태 봉투로 저장하고, 충돌 시 약품코드 또는 라벨ID 기준으로 병합합니다.
9. 인증된 역할에 따라 화면, 조회 객체, 필드 및 편집 명령을 결정하고, 서버가 허용 범위를 벗어난 요청을 거부한 뒤 허용된 변경만 공동 상태에 반영합니다.

10. 점검 대상 실 버튼으로 완료·미점검·유예와 누락 부서를 먼저 확인한 뒤 내려받은 마약류 예상 LOT와 현장 실제 LOT·수량·유효기간을 대조합니다.
11. 보유 실과 구별되는 보관장소 고유기호를 약품코드와 연결하여 위치표시 라벨, 위치별 약품장 목록과 양방향 검색을 자동 생성합니다.
12. 라벨 최종본을 버전 객체로 저장하고 검색 시 최신 최종본의 자유편집영역을 유지하면서 최신 마스터 종속필드를 재주입합니다.
13. 앱 빌드와 업무 데이터의 버전을 분리하여 역할별 PC·모바일에 배포하고 이중 백업에서 직전 호환 버전으로 복구합니다.

3. 전체 시스템 구성

도 1. 전체 업무 앱의 데이터 처리 블록도



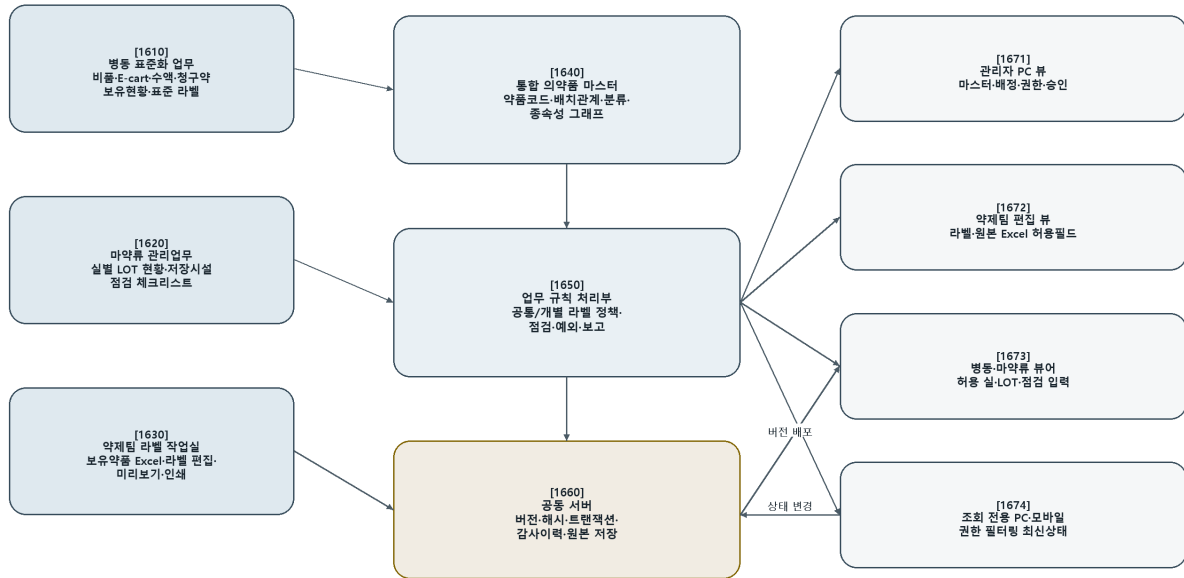
도 1. 전체 업무 앱의 데이터 처리 블록도

3.1 구성요소별 기능

부호	구성요소	주요 기능
111~114	원본 데이터부	비품, E-cart, 체크리스트, 라벨, 마약류 Excel 원본 제공
120	원본 검증·정규화부	파일·시트·열 검증, 공백·별칭 정리, 약품코드 정규화
130	배치관계 생성부	방 열과 수량을 해석하고 비영 수량만 배치 레코드로 변환
140	통합 데이터·규칙부	약품코드를 중심으로 속성을 결합하고 경고 우선순위를 평가
151	점검 처리부	방별 품목, 수량, 유효기간, 체크리스트 및 예외상태 처리
152	라벨 처리부	라벨 초안 선택, 규격·스타일 결정, 편집·저장·묶음 인쇄
153	보고 처리부	불일치·불량·미점검 예외를 집계하여 회진 요약과 PDF 생성
160	동기화부	상태 봉투, 기준 해시, 충돌 검출 및 키별 병합

3.2 전체 앱 기능의 완성형 연동

도 16. 병동 표준화·점검과 약제팀 라벨 업무의 완성형 연동 블록도



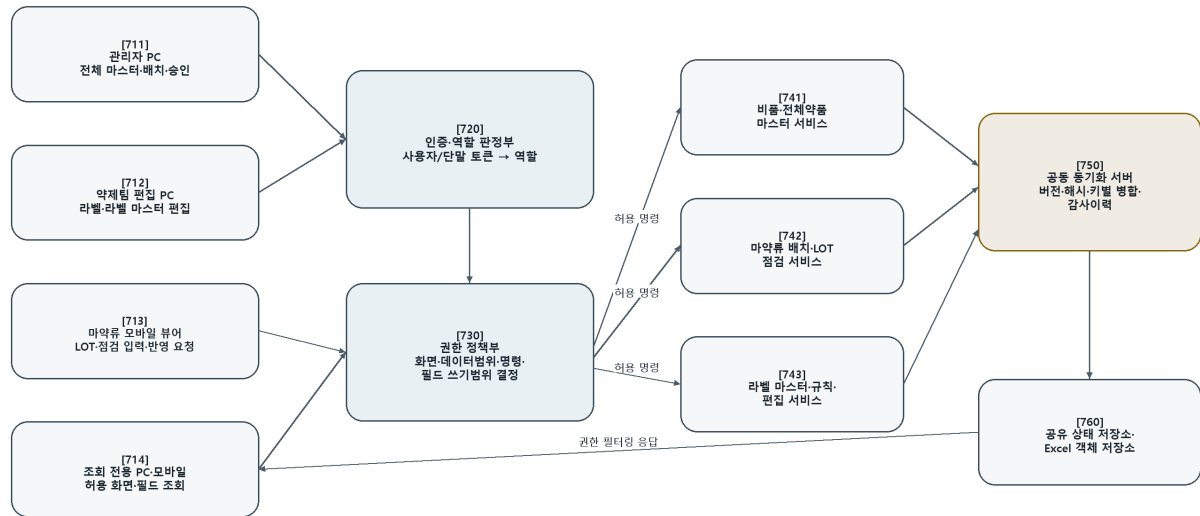
도 16. 병동 표준화·점검과 약제팀 라벨 업무의 완성형 연동 블록도

PPT에서 제시된 병동 표준 라벨, 보유현황, 비품·E-cart·마약류·일반수액·처치청구약 점검 기능에 약제팀 라벨 작업실의 보유약품 Excel 관리, 라벨 편집·미리보기·인쇄 및 뷰어 권한을 결합하면 전체 앱의 기능 구성이 완성됩니다. 각 기능은 독립 앱의 단순 묶음이 아니라 통합 의약품 마스터(1640), 업무 규칙 처리부(1650) 및 공동 서버(1660)를 공유합니다.

관리자 PC 뷰(1671)는 마스터·실 배정·권한·승인을 처리하고, 약제팀 편집 뷰(1672)는 허용된 Excel 및 라벨 필드를 편집합니다. 병동·마약류 뷰어(1673)는 허용된 실의 목록·LOT·체크리스트만 처리하며, 조회 전용 PC·모바일(1674)은 권한 필터링된 최신 상태를 표시합니다. 모든 변경은 업무키, 버전 및 감사이력으로 연결됩니다.

3.2 역할별 화면·데이터·명령의 공동 서버 연동

도 7. 역할별 업무 뷰와 공동 서버의 연동 블록도



도 7. 역할별 업무 뷰와 공동 서버의 연동 블록도

역할 예	허용 데이터 범위	대표 명령
관리자	전체 약품 마스터, 병동-E-cart-마약류 배치, 모든 점검상태	마스터·배치 편집, 뷰어 변경 승인·병합, 보고 출력
약제팀 라벨 편집자	라벨 마스터, 라벨 규칙, 허용된 공통 약품 필드	라벨 생성·편집·저장, 허용 필드의 마스터 갱신
마약류 LOT 점검자	마약·향정 품목, 허용 방, LOT-점검 필드	LOT-체크·메모 입력, 관리자 반영 요청
조회 전용 뷰어	역할에 대응하는 목록과 출력 필드	조회·검색·허용 보고서 열람

권리화 관점 역할별 '화면 표시'만 청구하기보다, 인증정보로 역할을 판정하고 조회 객체·필드·편집 명령·쓰기 패치를 제한한 뒤, 허용된 패치만 버전 충돌검출과 키별 병합에 전달하는 일련의 정보처리로 정의하는 것이 유리합니다.

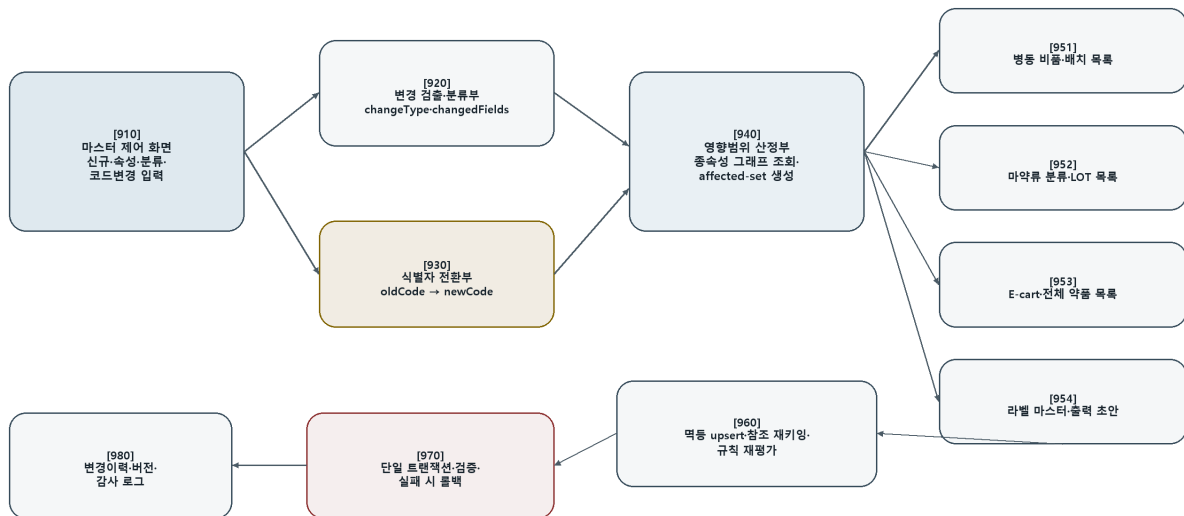
3.3 현재 구현과 권리화 강화 실시예의 구분

구분	현재 구현에서 확인되는 내용	출원·제품 보강 권고
업무 뷰	URL 경로로 관리자, 전체마스터, 약제팀, 라벨편집, 마약류 뷰를 분리	사용자 계정과 역할을 경로가 아닌 서버 발급 토큰에 연결
화면별 편집	앱 모드에 따라 읽기전용 여부, 마스터 편집 및 필터 범위를 구분	서버 API도 동일한 역할·필드 정책을 재검증
공동 서버	공유 상태와 최신 약제팀 Excel을 분리 저장하고 다중 단말이 풀링·병합	역할별 쓰기 패치와 감사이력을 저장
충돌 처리	baseSha 불일치 시 409, 강제 병합 시 code/id 기준 병합	사용자 역할과 객체별 병합정책을 결합하고 병합결과를 추적

현재 앱의 전용 주소와 화면 제한은 업무 분리의 기초 구현입니다. 다만 서버 API에서 역할별 권한을 강제하는 완전한 접근통제는 별도 보강이 필요하므로, 출원서에는 '권리화 강화 실시예'로 상세히 기재하고 실제 제품에도 동일 구조를 구현하는 것이 바람직합니다.

3.4 핵심 발명 — 마스터 1회 변경의 전 업무 자동 반영

도 9. 마스터 1회 변경의 종속 데이터 자동 전파 블록도

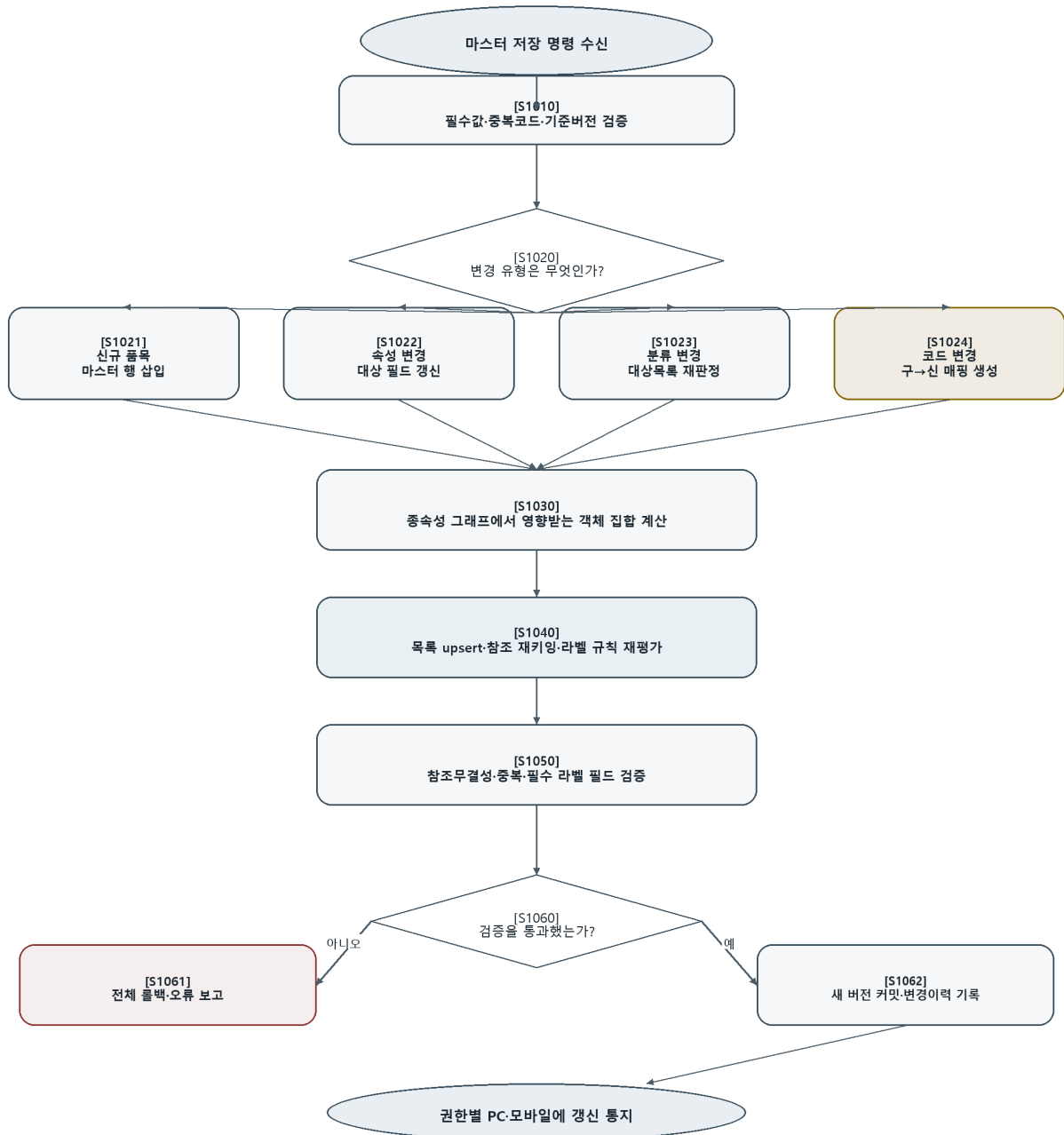


도 9. 마스터 1회 변경의 종속 데이터 자동 전파 블록도

관리자가 마스터 화면에서 신규 의약품의 등록, 기존 의약품의 명칭·규격·보관·주의속성 변경, 마약류·향정·고위험·E-cart 등 분류 변경 또는 약품코드 변경을 한 번 저장하면, 변경 검출·분류부(920)가 변경유형과 변경필드를 식별합니다. 영향범위 산정부(940)는 약품코드를 참조하는 병동 비품·배치목록, 마약류 LOT 목록, E-cart·전체 약물목록, 라벨 마스터 및 출력 초안을 종속성 그래프에서 찾아 영향객체 집합을 생성합니다.

신규 품목은 각 대상에 필요한 레코드를 먹등 방식으로 삽입하고, 속성·분류 변경은 영향받는 필드와 목록만 재계산합니다. 코드가 변경되면 식별자 전환부(930)가 구 코드와 신 코드의 매핑을 만든 뒤 방 배치, LOT, 점검, 라벨 및 편집이력의 참조키를 신 코드로 재키잉합니다. 전체 과정은 단일 변경 트랜잭션으로 검증되고, 일부 객체의 갱신이 실패하면 이전 버전으로 롤백됩니다.

도 10. 신규·속성·분류·코드변경의 자동 반영 흐름도



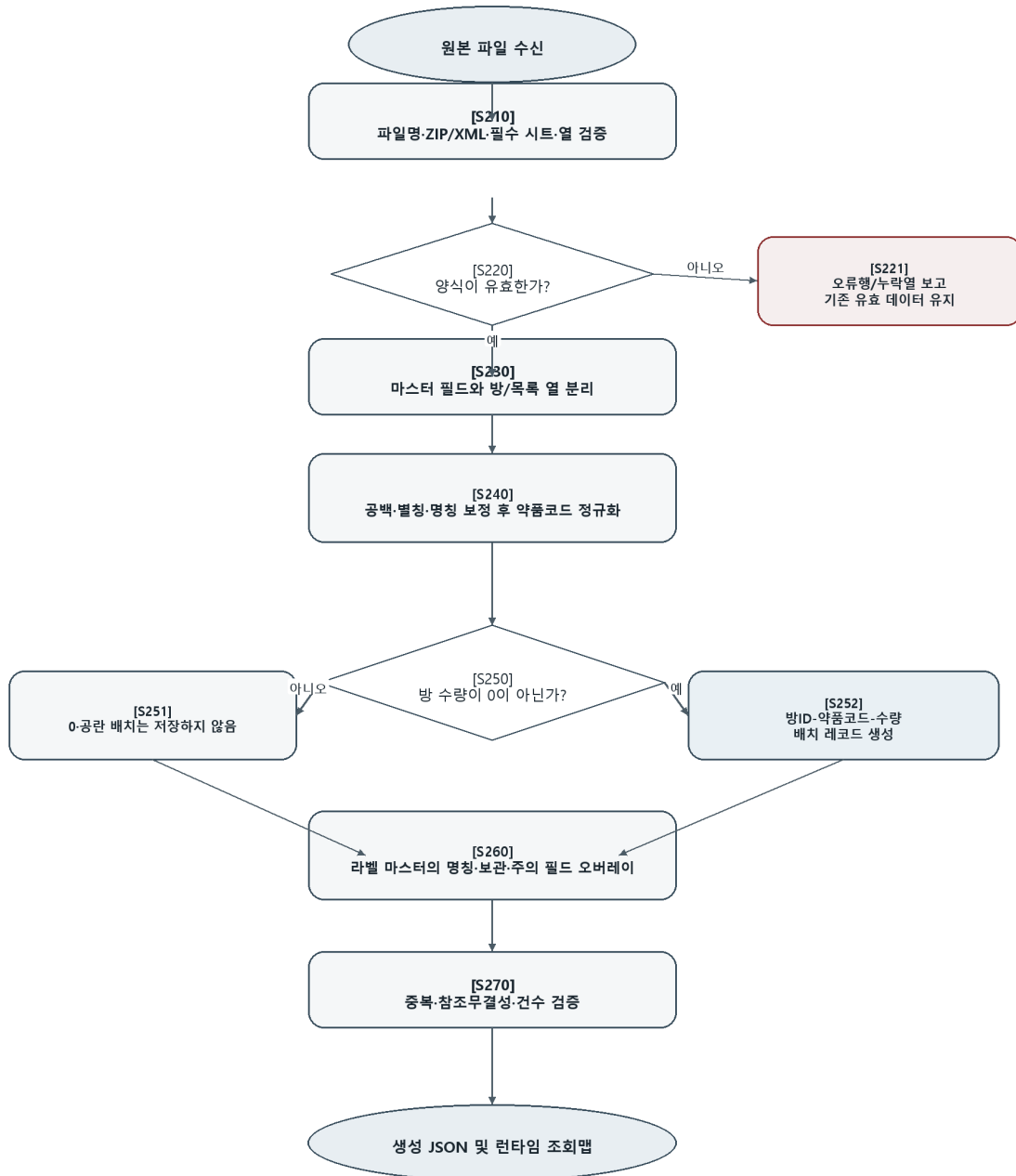
도 10. 신규·속성·분류·코드변경의 자동 반영 흐름도

변경유형	자동 처리	업무 반영 결과
신규 의약품	공통 마스터 삽입 후 분류조건과 라벨 필수필드 평가	해당 병동·약제팀·마약류·E-cart 후보목록과 라벨 초안 생성
속성 변경	changedFields와 종속성 그래프로 영향 필드만 upsert	명칭·규격·보관·주의정보가 관련 화면과 라벨에 일괄 반영
분류 변경	변경 전·후 분류규칙 재평가 및 대상목록 증감 계산	마약류·향정·고위험·E-cart 등 목록 자동 편집 또는 제외
약품코드 변경	oldCode-newCode 매핑, 종속 참조 재키잉, 중복·무결성 검증	병동 배치·LOT·점검상태·라벨·이력의 업무 연속성 유지

핵심 권리화 포인트 단순히 여러 화면을 동시에 새로고침하는 것이 아니라, 마스터 변경 이벤트를 유형별로 분류하고 종속성 그래프로 영향객체를 산정한 뒤, 삽입·부분갱신·참조키 전환·라벨 규칙 재평가를 하나의 검증 가능한 변경 단위로 실행하는 데이터 처리 메커니즘입니다.

4. 원본 수집·정규화·배치관계 생성

도 2. 다중 Excel 원본의 정규화 및 배치목록 생성 흐름도



도 2. 다중 Excel 원본의 정규화 및 배치목록 생성 흐름도

4.1 처리 규칙

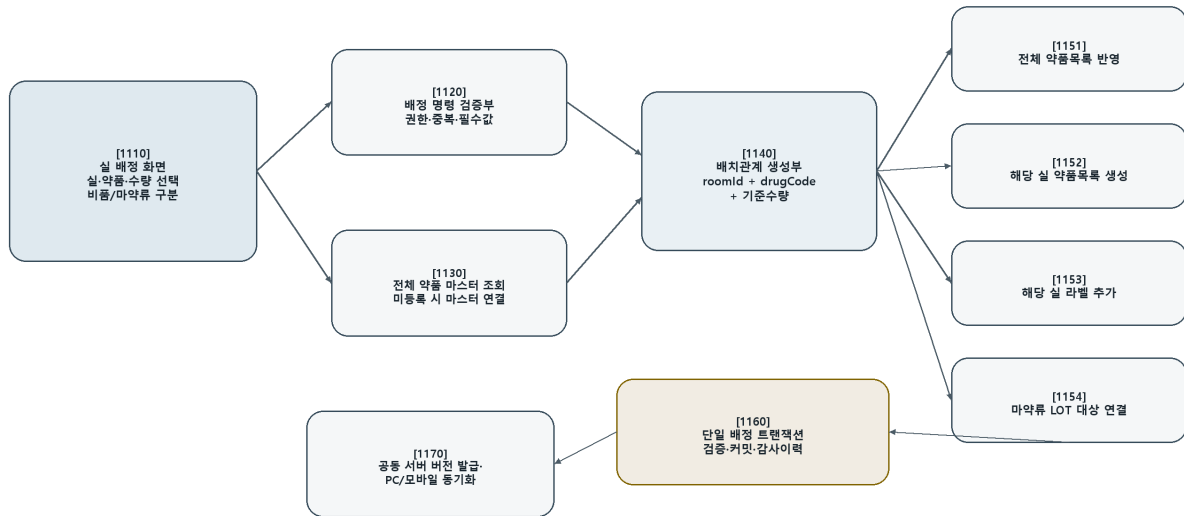
- 비품 마스터 필드와 병동·실 수량 열을 분리하고, '합계' 열은 방으로 생성하지 않습니다.
- 약품코드를 의약품 동일성의 기준으로 사용하며, 명칭 보정은 표시값에만 적용하고 식별관계는 코드로 유지합니다.
- 등록 마스터는 모든 품목을 유지하지만 방별 수량이 0 또는 공란이면 배치관계를 만들지 않습니다.
- 라벨 마스터의 상용약품명, 보관조건, 고위험·유사발음·유사모양·용량주의 등 속성을 같은 약품코드의 비품 및 E-cart 항목에 오버레이합니다.
- 파일 양식이 잘못되면 누락 열을 보고하고, 유효성 검증을 통과하지 않은 파일로 기존 정상 원본이나 백업을 덮어쓰지 않습니다.

4.2 생성 데이터 구조

객체	키	대표 필드	생성 원칙
Drug	약품코드	명칭, 규격, 보관, 경고	등록 품목 전부 유지
Room	Excel 방 열 이름	표시명, 원본 갱신일	합계 열 제외
Allocation	방ID+약품코드	기준수량	비영 수량만 생성
EcartItem	목록ID+약품코드	명칭, 규격, 수량	코드로 라벨 마스터와 결합
Checklist	섹션+항목ID	문항, 설명	표시 구조와 불필요 행 정규화

4.3 비품약·마약류 실 배정의 원스톱 처리

도 11. 비품약·마약류의 실 배정 원스톱 연동 블록도

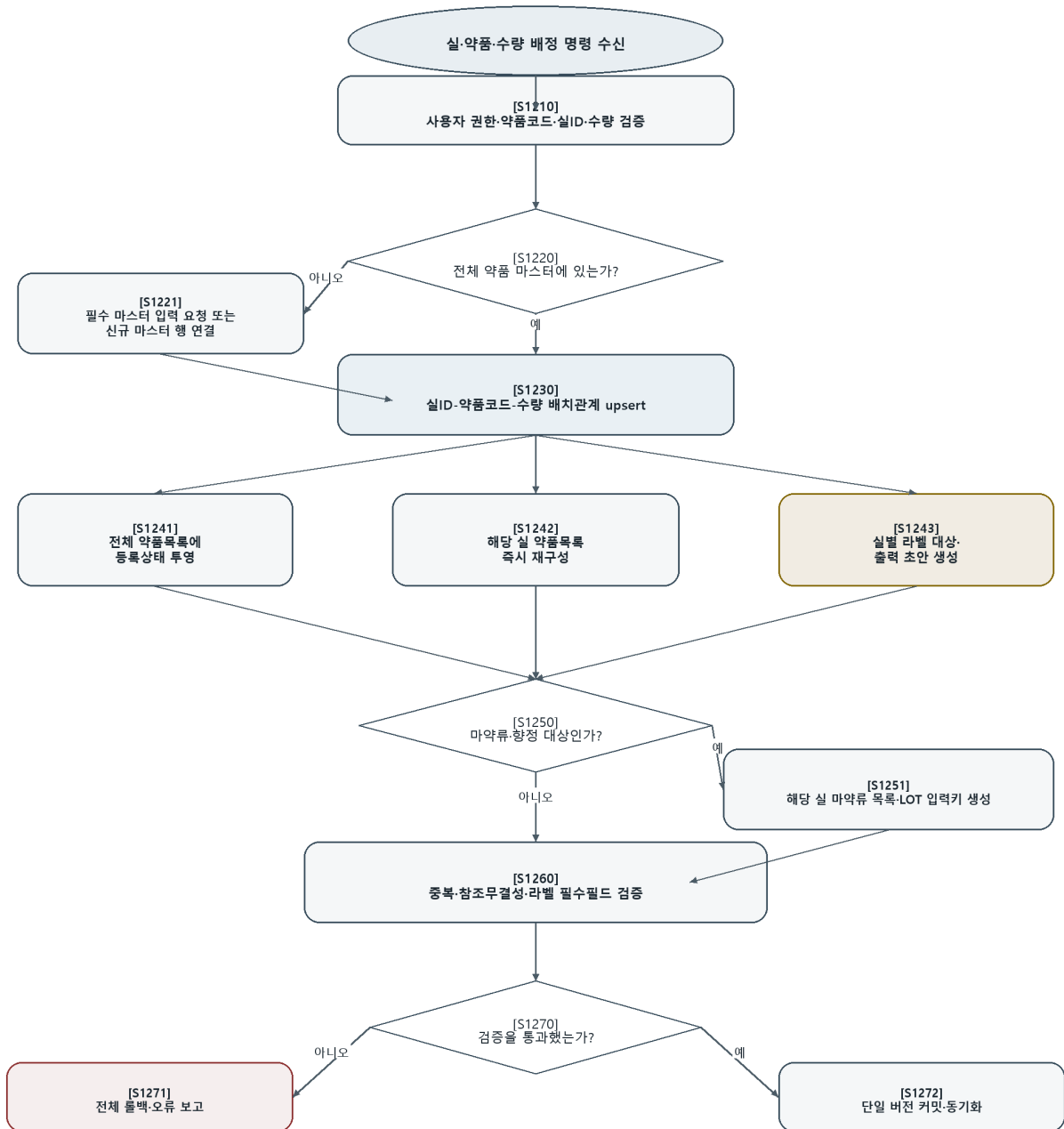


도 11. 비품약·마약류의 실 배정 원스톱 연동 블록도

관리자가 실 배정 화면(1110)에서 실, 의약품, 기준수량 및 비품약 또는 마약류 구분을 선택하여 한 번 저장하면, 배정 명령 검증부(1120)는 사용자 권한, 약품코드, 실 식별자, 수량 및 중복 여부를 검증합니다. 배치관계 생성부(1140)는 roomId와 drugCode 및 기준수량을 포함하는 배치관계를 생성하거나 갱신합니다.

생성된 배치관계는 별도 파일을 순차 수정하는 명령이 아니라 전체 약품목록의 등록상태, 해당 실 약품목록, 해당 실의 라벨 대상 및 마약류인 경우 해당 실 LOT 입력대상을 동시에 산정하는 공통 원인이 됩니다. 각 결과는 동일 배정 식별자와 버전으로 연결되고, 일부 결과의 생성이 실패하면 전체 배정을 롤백합니다.

도 12. 실 배정 1회 입력의 목록·라벨 자동 생성 흐름도



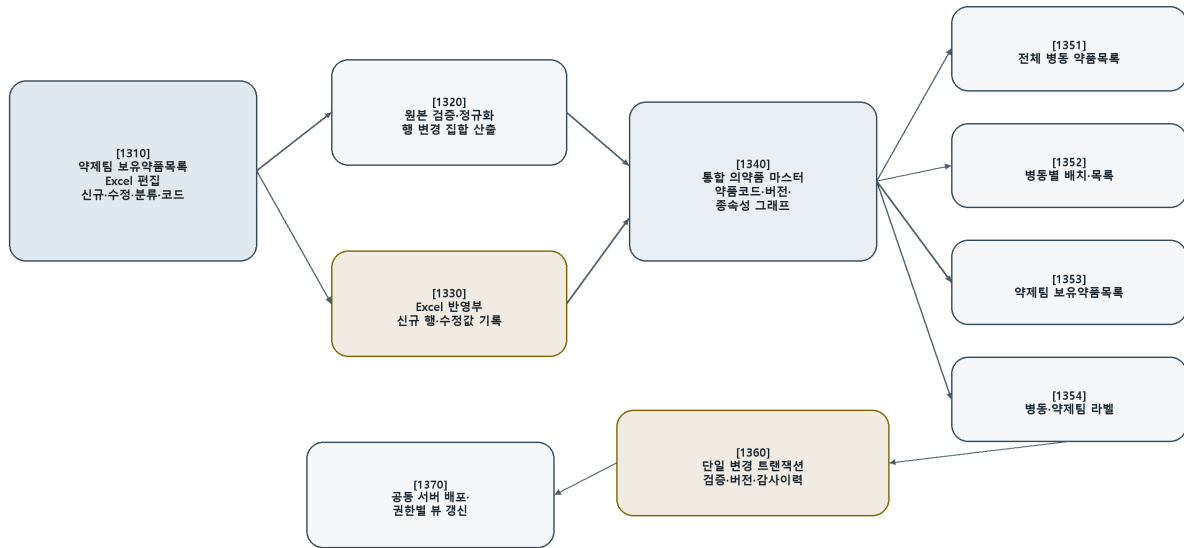
도 12. 실 배정 1회 입력의 목록·라벨 자동 생성 흐름도

구분	기존 Excel 중심 처리	원스톱 배정 처리
전체 약품목록	전체목록 파일에서 약품 존재·등록상태를 확인 또는 추가	약품코드로 마스터를 조회하고 등록상태를 자동 투영
실별 목록	병동별 또는 실별 파일·열을 찾아 수량을 별도 입력	roomId-drugCode 배치관계로 해당 실 목록을 즉시 재구성
실별 라벨	라벨 파일에서 동일 약품을 다시 검색하여 라벨을 추가	배치관계를 라벨 마스터와 결합하여 실별 라벨 초안을 자동 생성
마약류 LOT	마약류 파일에 실·약품·LOT 관리행을 별도 생성	마약류 분류를 판정하여 실별 LOT 입력키와 관리대상을 자동 연결
검증·이력	파일마다 저장시점과 수정자가 달라 부분 반영 가능	하나의 배정 트랜잭션·버전·감사이력으로 커밋 또는 전체 롤백

기술적 차별점 편의상 여러 화면을 연속 실행하는 것이 아니라, 하나의 실 배정 레코드를 전체목록·실 목록·라벨·LOT 데이터의 공통 생성원인으로 사용하고 동일 트랜잭션에서 참조무결성을 검증하는 구조입니다.

4.4 약제팀 Excel 단일 원천과 이중 라벨 정책

도 13. 약제팀 보유약품목록 단일 원천의 전사 전파 블록도

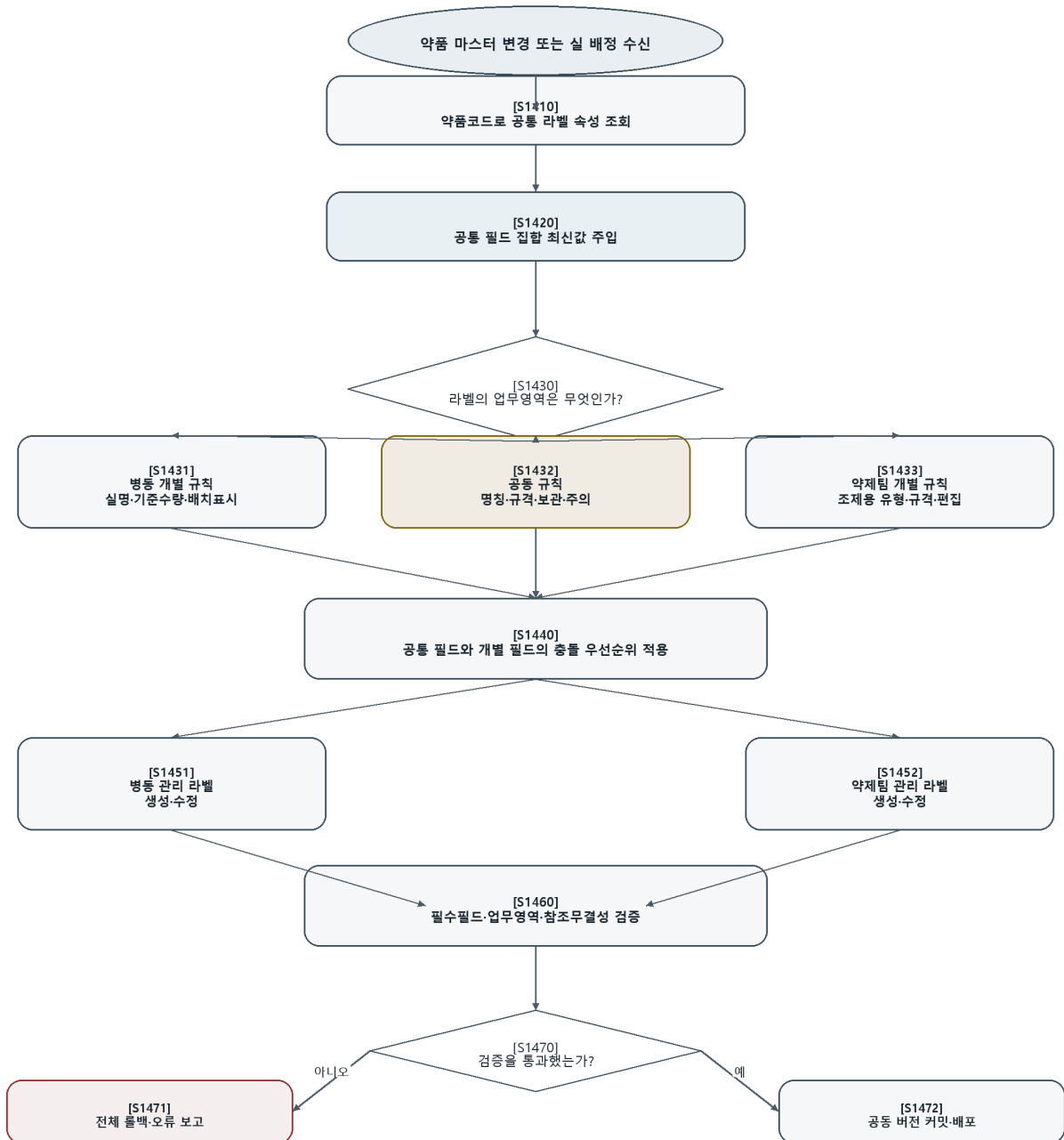


도 13. 약제팀 보유약품목록 단일 원천의 전사 전파 블록도

약제팀 라벨 작업실 뷰어는 약제팀 보유약품목록 Excel을 운영 원천으로 사용합니다. 사용자가 Excel에 신규 행을 생성하거나 기존 행의 명칭·규격·분류·코드·보관·주의정보를 수정하면, 원본 검증·정규화부(1320)가 행 변경 집합을 산출하고 통합 의약품 마스터(1340)에 반영합니다. 앱에서 승인된 신규·수정 데이터도 Excel 반영부(1330)가 동일 원본에 기록하여, 별도의 관리 데이터베이스를 수작업으로 이중 관리하지 않도록 구성합니다.

통합 마스터의 한 변경은 전체 병동 약품목록(1351), 병동별 배치·목록(1352), 약제팀 보유약품목록(1353), 병동용 및 약제팀용 라벨(1354)의 영향범위를 동시에 계산합니다. 영향 객체는 하나의 변경 식별자와 버전으로 생성·삽입·수정되어, 입력 원천은 단순하지만 그 결과는 병동과 약제팀의 전체 업무 데이터에 일관되게 전파됩니다.

도 14. 병동용·약제팀용 라벨의 공통·개별 규칙 적용 흐름도



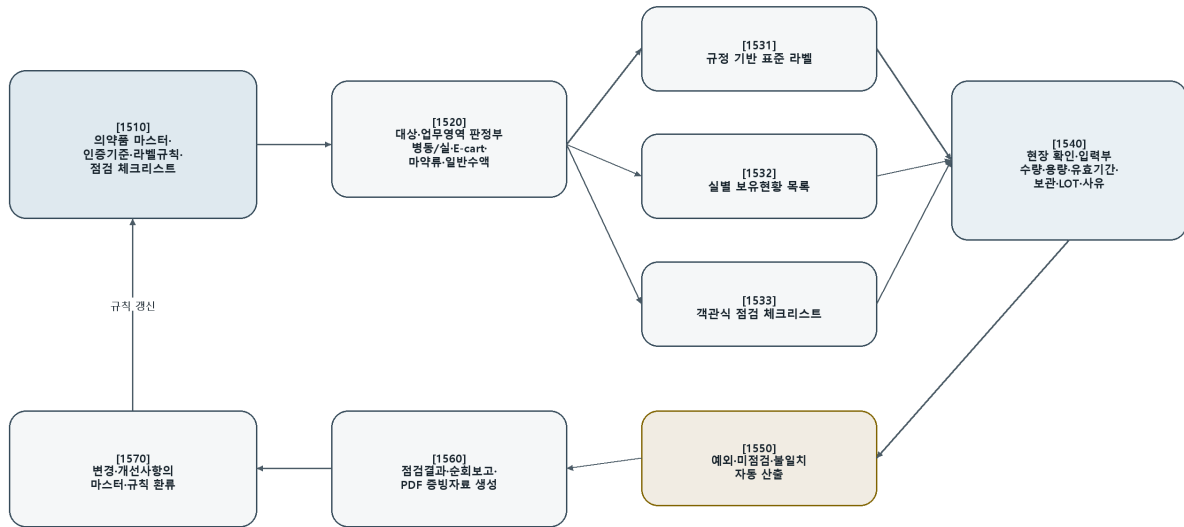
도 14. 병동용·약제팀용 라벨의 공통·개별 규칙 적용 흐름도

관리 구분	공통 관리 필드	개별 관리 필드
공통	약품코드, 명칭, 규격, 보관조건, 공통 주의정보	변경 시 병동용·약제팀용 라벨에 함께 최신값 주입
병동용 라벨	공통 필드를 참조	실명, 기준수량, 배치위치, 병동 점검용 표시
약제팀용 라벨	공통 필드를 참조	조제업무 라벨유형, 규격·구획, 편집본, 인쇄 우선순위
충돌 처리	안전 관련 공통 필드를 우선	업무영역별 자유편집 필드는 보존

권리와 포인트 단순한 Excel 불러오기가 아니라, 하나의 약제팀 원본과 양방향으로 정합성을 유지하면서 변경 종속성 그래프와 업무영역별 라벨 정책을 조합하여 병동·약제팀의 목록과 서로 다른 라벨을 선택적으로 동시 갱신하는 데이터 처리 구조입니다.

4.5 구축 의도와 인증 대응형 페루프

도 15. 표준 라벨·객관적 점검·증빙자료 생성의 페루프 블록도



도 15. 표준 라벨·객관적 점검·증빙자료 생성의 페루프 블록도

본 앱의 구축 목적은 5주기 의료기관 인증에 대비하여 병동에 비치된 비품약, E-cart 의약품, 마약류·향정신성의약품, 일반수액 및 처치청구약의 표시와 점검방식을 표준화하고, 현장 확인 결과를 객관적 데이터와 공식 증빙자료로 남기는 데 있습니다. 사람이 현물을 확인하되 시스템이 대상목록, 규정 기반 라벨, 점검항목, 예외 및 보고서를 일관된 데이터에서 생성하는 구조입니다.

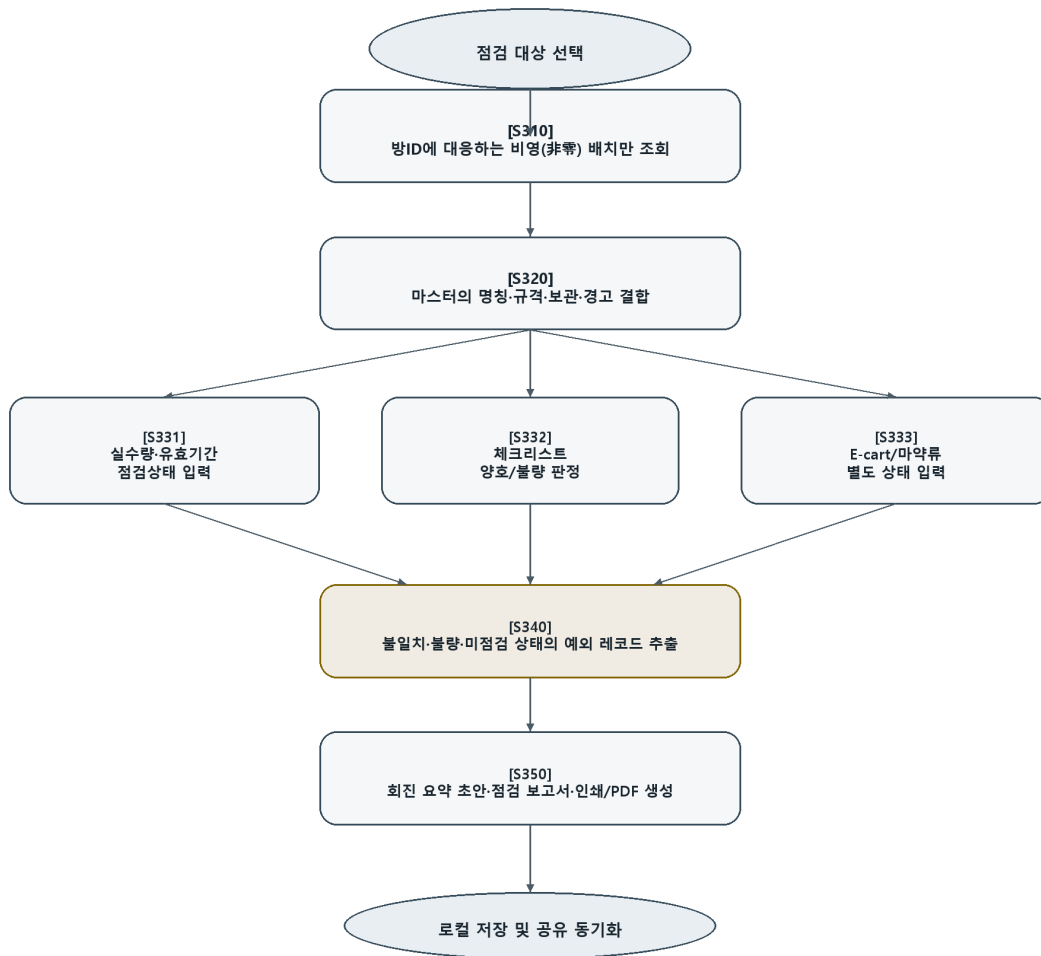
대상·업무영역 판정부(1520)는 병동·실, 일반 병동 E-cart, NICU E-cart, 마약류 및 일반수액 등 관리영역을 구분합니다. 라벨은 약품유형별 규격, 출력매수, 보유수량, 보관방법, 고주의·고위험 표시와 일반수액의 수액백 인쇄색상 대응정보를 규칙으로 적용합니다. 점검 체크리스트는 수량, 용량, 유효기간, 보관, 라벨 부착, E-cart 구성 및 마약류 LOT·저장시설 관리항목을 대상별로 투영합니다.

현장 입력부(1540)가 점검결과와 사유를 수신하면 예외 산출부(1550)는 불일치·미점검·부적합 항목을 계산하고, 보고 처리부(1560)는 실별 현황, 점검결과, LOT가 포함된 마약류 현황 및 순회점검 PDF를 동일 원천 데이터에서 생성합니다. 개선사항은 마스터와 규칙에 환류되어 다음 라벨과 점검목록에 반영됩니다.

앱 구축 의도의 기술적 표현 인증 대응이라는 행정 목적을 ‘약품유형별 표준규칙 → 대상별 목록·라벨·체크리스트 생성 → 현장 결과 입력 → 예외·보고 자동 생성 → 규칙 환류’의 페루프 데이터 처리로 구현한 점을 강조합니다.

5. 약사 주도 비품점검 처리

도 3. 약사 주도 비품점검 데이터 처리 흐름도



도 3. 약사 주도 비품점검 데이터 처리 흐름도

5.1 점검 상태의 생성

사용자가 방을 선택하면 시스템은 해당 방ID와 연결된 배치 레코드만 조회하고, 각 약품코드에 마스터의 명칭·규격·보관·경고정보를 결합합니다. 점검자는 실수량, 유효기간 확인, 항목별 양호·불량 상태 및 메모를 입력합니다. E-cart와 마약류는 별도의 대상·방 구조를 유지하되 동일한 예외 집계 인터페이스로 전달됩니다.

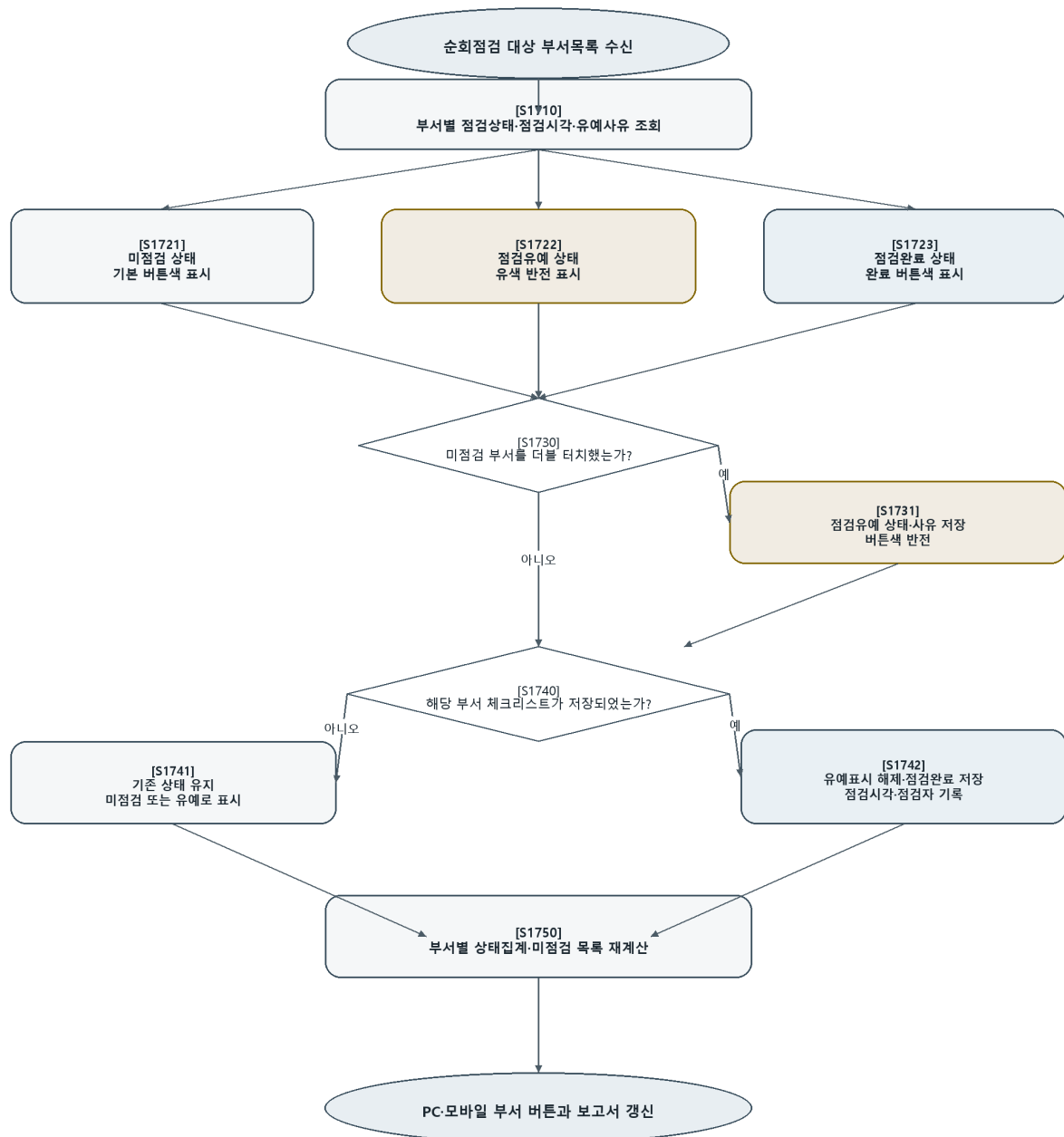
5.2 예외 중심 보고 생성

점검 완료 시 기준수량 불일치, 유효기간 문제, 체크리스트 불량 및 미점검 상태를 예외 레코드로 추출합니다. 예외 레코드와 사용자가 입력한 메모를 회진 요약 초안으로 결합하고, 동일 데이터에서 인쇄 또는 PDF 보고서를 생성합니다. 따라서 화면 표시와 제출 보고서 사이의 전사 과정이 줄어듭니다.

기술적 특징 방별 목록을 별도 사본으로 저장하지 않고 ‘마스터 + 배치관계’로 매번 유도하므로, 마스터 정보가 갱신되어도 방별 품목의 약품 속성이 코드 기준으로 일관되게 재구성됩니다.

5.3 부서 버튼의 미점검·유예·완료 상태관리

도 17. 순회점검 부서 버튼의 상태 전이 흐름도



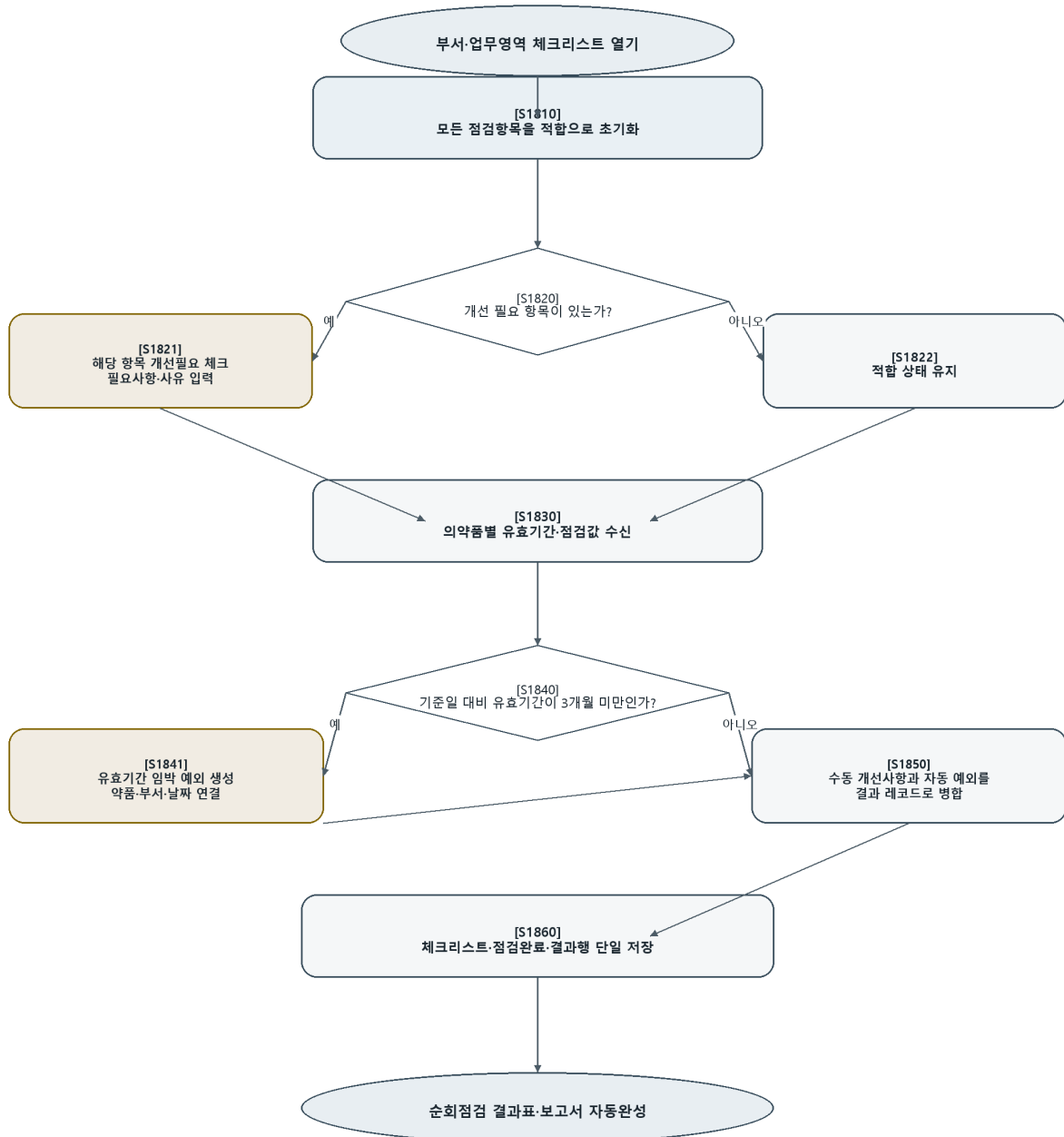
도 17. 순회점검 부서 버튼의 상태 전이 흐름도

순회점검 대상 부서는 미점검, 점검유예 및 점검완료의 상태값을 갖습니다. 부서목록 화면은 상태값을 서로 다른 버튼색으로 투영하여 점검한 병동과 미점검 부서를 즉시 구분합니다. 환자 검사·처치 등으로 바로 점검하기 어려운 부서를 더블 터치하면 점검유예 상태와 사유가 저장되고 버튼색이 유색 반전됩니다.

점검유예 상태는 단순 화면 표시가 아니라 부서 식별자, 상태, 사유, 처리자 및 시각을 포함하는 상태 레코드입니다. 이후 해당 부서의 체크리스트를 저장하면 같은 트랜잭션에서 유예 상태를 해제하고 점검완료 상태·점검자·점검시각을 기록합니다. 부서 버튼은 완료색으로 바뀌고 미점검 부서 집계에서 제외됩니다.

5.4 적합 기본값과 결과표 자동완성

도 18. 체크리스트 예외·유효기간의 결과표 자동완성 흐름도



도 18. 체크리스트 예외·유효기간의 결과표 자동완성 흐름도

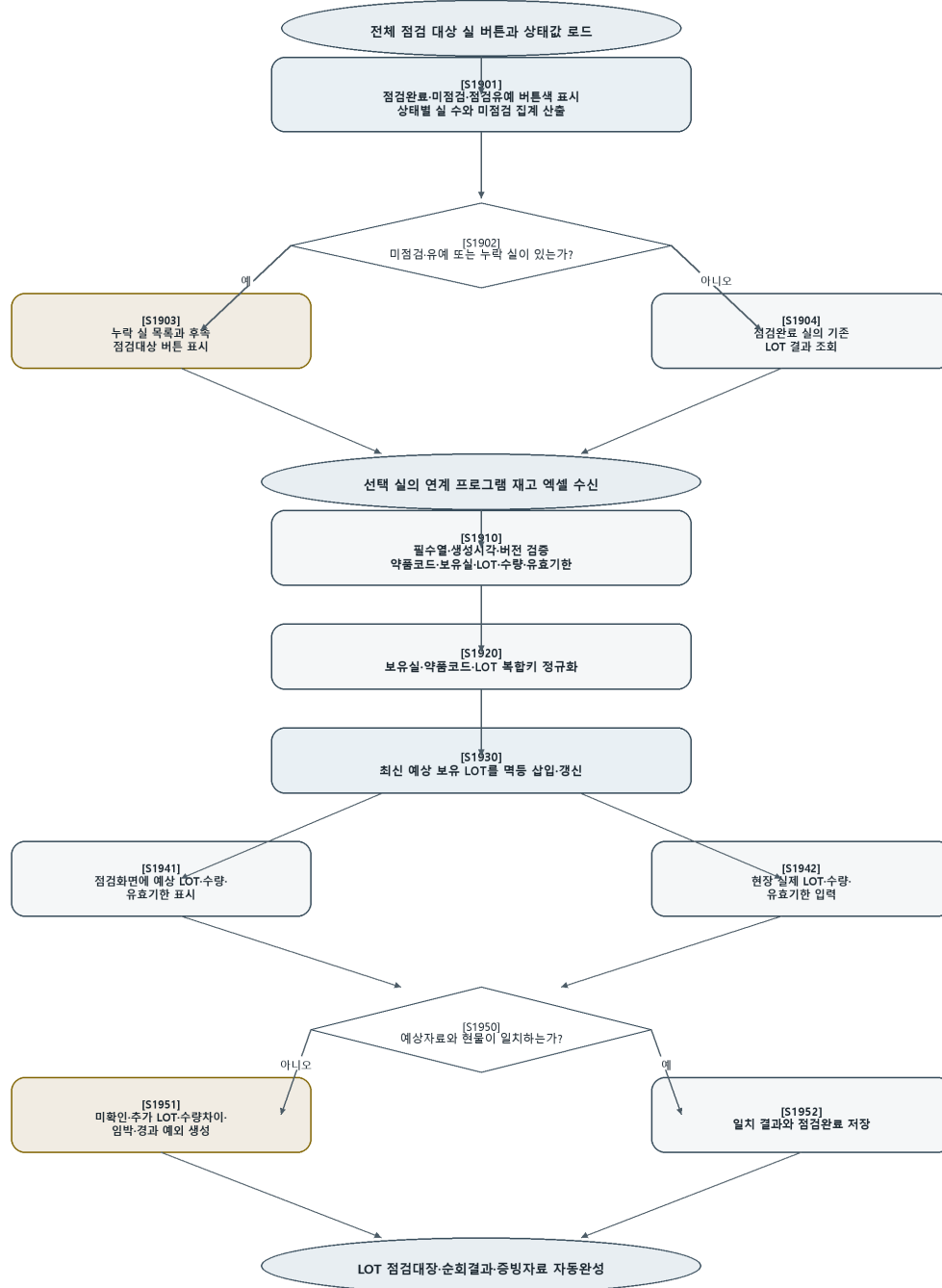
체크리스트를 열면 인증규정에 대응하는 점검항목을 적합으로 초기화합니다. 점검자는 개선이 필요한 항목만 '개선 필요'로 전환하고 필요한 사항·사유를 입력합니다. 시스템은 수동 개선항목을 순회점검 결과 레코드로 변환하므로 적합항목을 반복 입력하지 않아도 됩니다.

의약품별 유효기간을 입력하거나 조회했을 때 기준일로부터 3개월 미만이면 별도의 유효기간 임박 예외를 자동 생성합니다. 수동 개선사항과 유효기간 자동 예외는 부서·약품·점검항목 식별키로 병합되고, 체크리스트 저장과 동시에 순회점검 결과표 및 보고서에 삽입됩니다. 실질 점검이 완료되면 부서상태, 예외내역과 보고서가 하나의 버전으로 완성됩니다.

행정업무 경감의 기술적 근거 적합 기본값, 상태 전이, 수동 개선사항의 구조화, 3개월 미만 유효기간 판정 및 결과표 자동삽입을 하나의 저장 트랜잭션으로 결합하여 점검 후 결과보고서를 다시 작성하는 작업을 줄입니다.

5.5 점검 대상 실 확인 후 마약류 LOT 실재고 대조

도 19. 점검 대상 실 확인 후 마약류 보유 LOT 동기화·실재고 대조 흐름도



도 19. 점검 대상 실 상태 확인과 마약류 보유 LOT 동기화·실재고 대조 흐름도

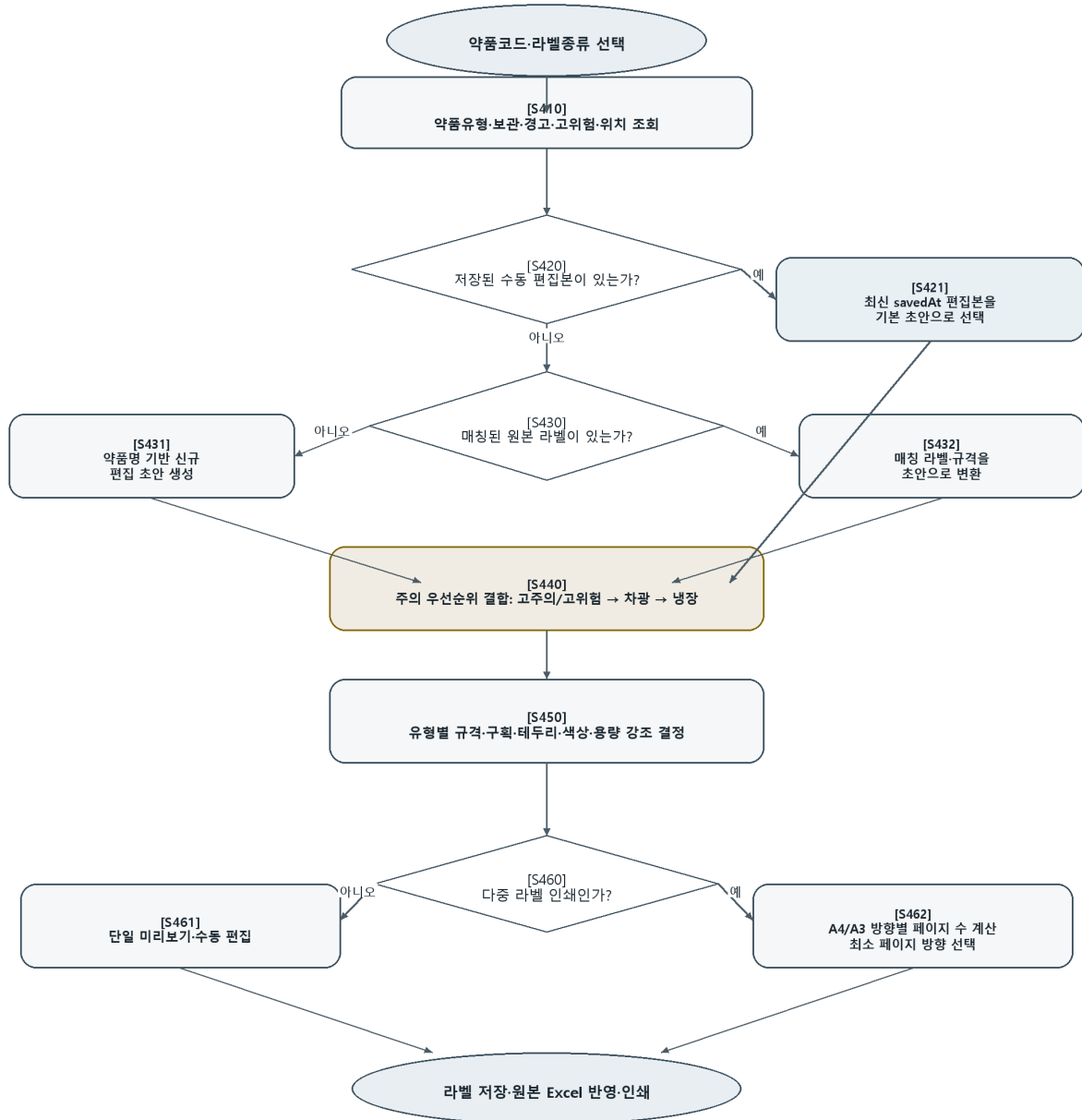
마약류 LOT 확인에 앞서 전체 점검 대상 실의 버튼을 점검완료·미점검·점검유예 상태로 집계합니다. 점검자는 미점검·유예 필터와 누락 부서 목록에서 LOT 점검이 수행되지 않은 실을 먼저 특정합니다. 따라서 LOT 자료만 입력되고 해당 실의 현장점검이 빠지는 상태를 구별할 수 있습니다.

마약류 연계 프로그램에서 내려받은 실별 보유재고 Excel은 기준시점, 시트 및 필수 열을 검증한 뒤 실ID·약품코드·LOT번호를 업무키로 정규화합니다. 예상수량과 유효기간을 먹등 갱신하고, 현장에서 확인한 실제 LOT·수량·유효기간과 비교하여 누락 LOT, 추가 LOT, 수량 차이 및 유효기간 임박·경과 예외를 생성합니다. 확인자·시각·원본 기준시점과 예외는 순회점검 결과표와 감사이력에 자동 반영됩니다.

종래 업무와의 차이 유효기간 임박 약품의 교환이나 서명 중심의 점검기록을 넘어, 점검 누락 실 확인과 시점별 예상 LOT·실재고 LOT 대조를 하나의 점검 식별자로 연결하여 세부 증빙을 남깁니다.

6. 약제 라벨 규칙 엔진

도 4. 약제 라벨 규칙 결정 및 출력 흐름도



도 4. 약제 라벨 규칙 결정 및 출력 흐름도

6.1 라벨 초안 선택 우선순위

1. 동일 약품코드·라벨종류·라벨군에 저장된 수동 편집본이 있으면 savedAt이 가장 최신인 편집본을 선택합니다.
2. 수동 편집본이 없고 라벨 매칭 원본이 있으면 매칭 라벨과 기본 규격을 초안으로 변환합니다.
3. 두 조건이 모두 없으면 상용약품명과 유형별 기본 규격으로 신규 편집 초안을 생성합니다.

6.2 복합 주의조건 처리

평가 순서	조건	처리 예
1	고주의·고위험	상단 주의구획, 적색계열 강조, 필요 시 3구획 구성
2	차광	초록 계열 식별 또는 별도 배지·구획
3	냉장·냉동	파랑 계열 식별 또는 별도 배지·구획

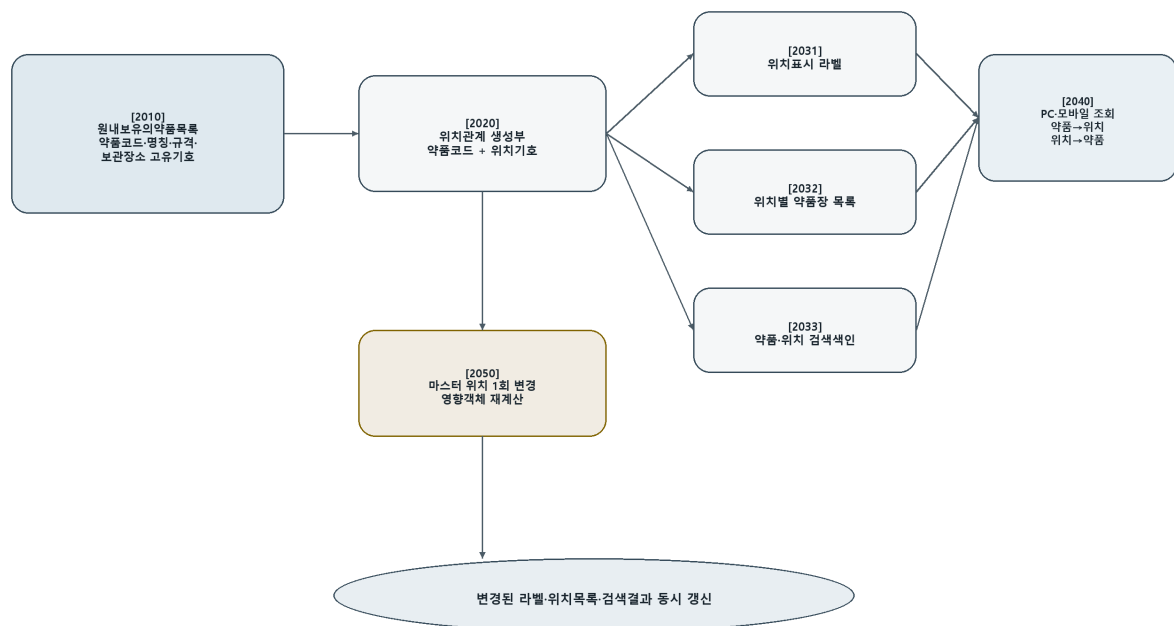
평가 순서	조건	처리 예
병형	용량주의·용량확인	약품명 중 용량 숫자를 분리해 적색 글자·형광 배경 적용
병형	유사발음·이름주의	혼동 우려가 있는 명칭 또는 제형 부분을 별도 색상으로 강조
유형별	외용·영양수액·PTP·병뚜껑 등	규격, 좌우/상하 구획, 표시 필드 및 테두리 두께를 유형 규칙으로 결정

6.3 출력 최적화

복수 라벨을 선택하면 A4 또는 A3의 인쇄가능 영역에 라벨의 실제 mm 크기를 순차 배치합니다. 세로와 가로 방향 각각의 페이지 수를 계산하고, 페이지 수가 적은 방향을 선택하되 페이지 수가 같으면 행당 수용량이 큰 방향을 선택합니다.

6.4 보관장소 고유기호 기반 라벨·위치목록

도 20. 보관장소 고유기호 기반 라벨·위치목록 연동 블록도

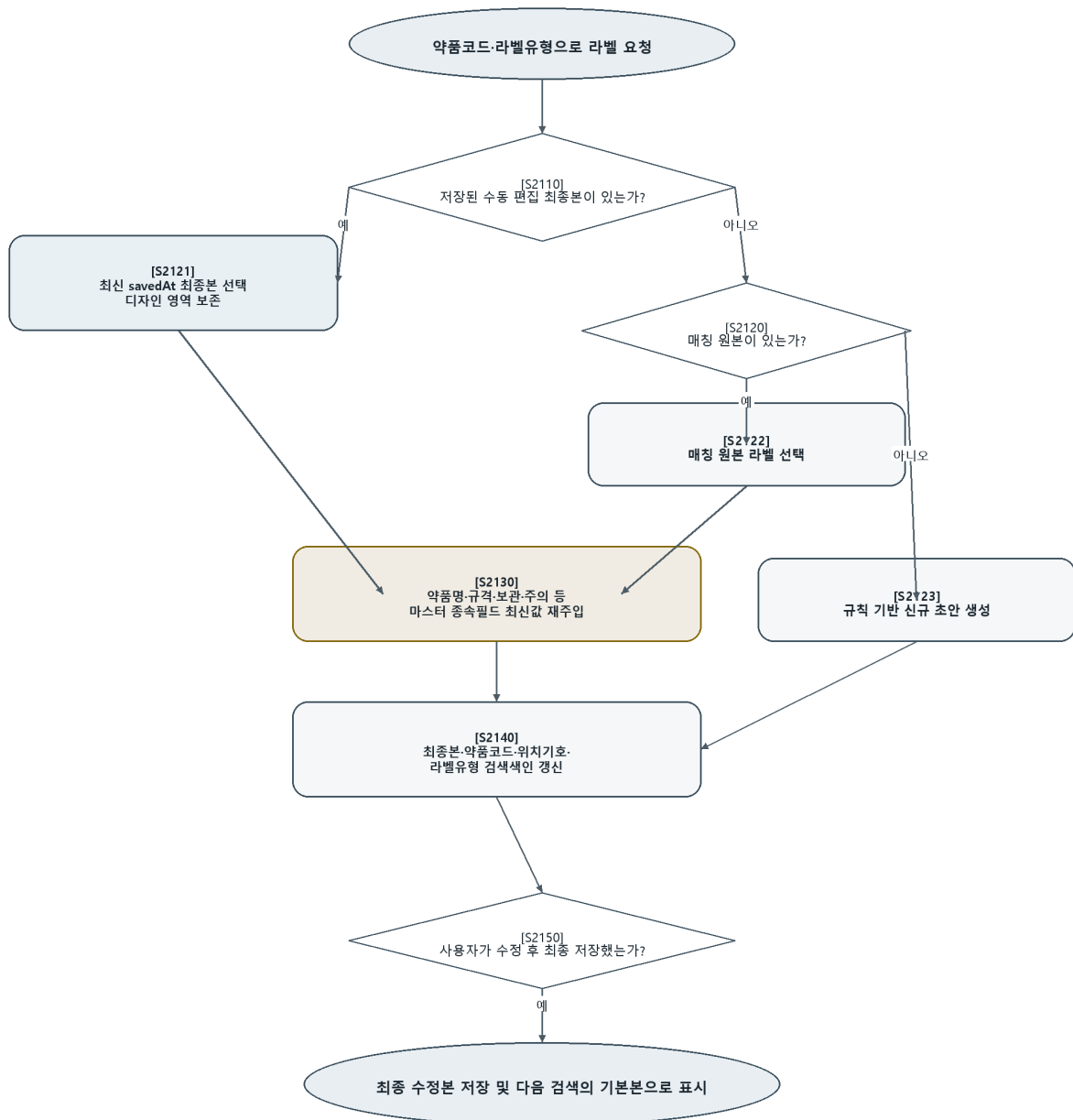


도 20. 보관장소 고유기호 기반 라벨·위치별 약품장 목록 연동 블록도

여기서 보관장소 고유기호는 '보유 실'과 다른 개념입니다. 보유 실 안의약품장·선반·구획을 바로 특정하는 기호를 약품코드와 연결하고, 이 관계에서 위치표시 라벨, 고유기호별 약품장 목록, 약품에서 위치를 찾는 검색 및 위치에서 약품을 찾는 역검색을 함께 생성합니다. 위치가 바뀌면 마스터 화면의 관계를 한 번 수정하여 종속 라벨·목록·검색색인을 같은 버전으로 갱신합니다.

6.5 라벨 최종본 저장·재주입·검색

도 21. 라벨 최종본 저장·최신정보 재주입·검색 흐름도

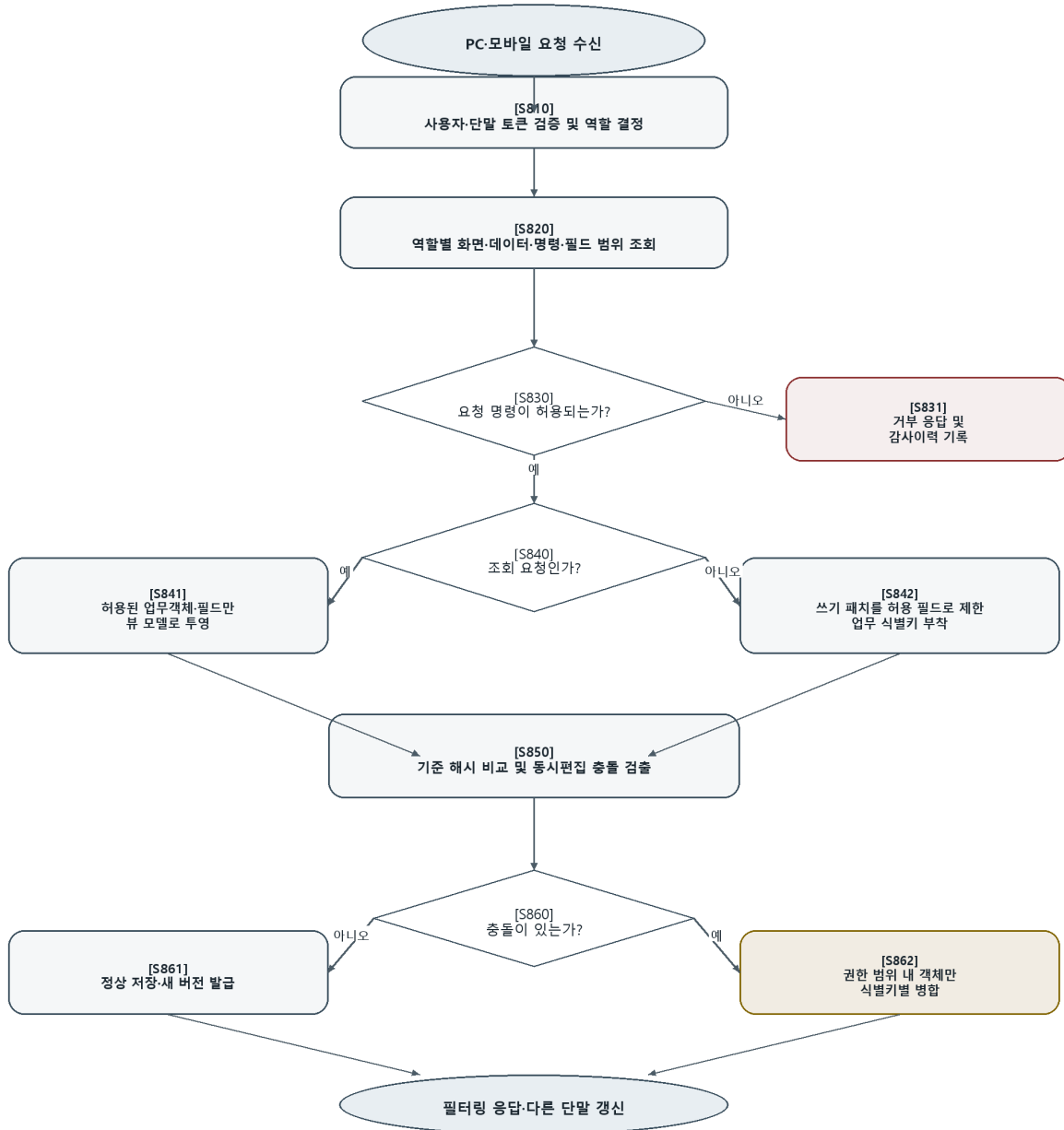


도 21. 라벨 최종본 저장·최신 마스터 정보 재주입·검색 흐름도

라벨을 최종본으로 저장하면 labelId, 약품코드, 보관장소 고유기호, 라벨유형, 저장시각 및 마스터버전을 버전 레코드로 보존합니다. 후속 검색은 최신 유효 최종본을 우선 표시하며, 사용자가 조정한 자유편집영역은 유지하되 약품명·규격·제조사·보관조건·주의정보와 같은 마스터 종속필드는 최신 값으로 재주입합니다. 담당자별 파일을 하나씩 열지 않고 약품코드로 최신 라벨을 검색할 수 있습니다.

7. 역할 기반 접근제어와 데이터 동기화

도 8. 권한 범위가 적용된 조회·편집·동기화 흐름도



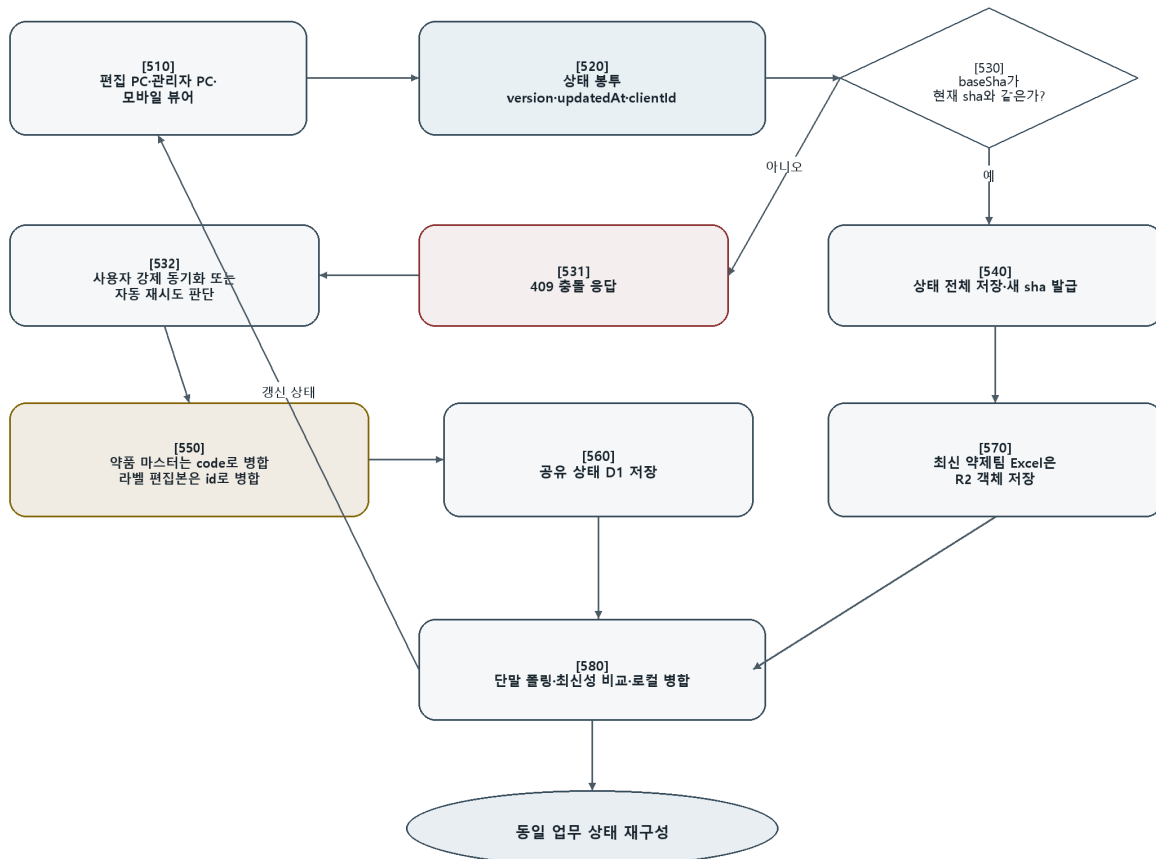
도 8. 권한 범위가 적용된 조회·편집·동기화 흐름도

7.1 역할별 요청 처리

공동 서버는 PC 또는 모바일에서 수신한 요청의 사용자·단말 토큰을 검증하고 역할을 결정합니다. 권한 정책부는 역할에 대응하는 화면, 조회 객체, 표시 필드, 편집 명령 및 쓰기 필드 범위를 반환합니다. 조회 요청은 허용된 필드만 뷰 모델로 투영하고, 편집 요청은 허용 필드만 포함하는 패치로 축소한 뒤 업무 식별키와 기준 해시를 부착합니다.

허용되지 않은 명령은 서버에서 거부하고 감사이력에 기록합니다. 이와 같이 클라이언트 화면 제한과 서버의 명령·필드 검증을 함께 적용하면 URL 직접 접근이나 변조된 요청으로 편집범위를 우회하는 문제를 줄일 수 있습니다.

도 5. 다중 단말 상태 동기화 및 충돌 처리 흐름도



도 5. 다중 단말 상태 동기화 및 충돌 처리 흐름도

7.2 상태 봉투

점검 상태와 라벨 편집본은 version, updatedAt, clientId 및 실제 상태를 포함하는 봉투로 저장됩니다. 저장 요청에는 마지막으로 읽은 서버 상태의 기준 해시(baseSha)가 포함됩니다. 서버의 현재 해시와 다르면 충돌 응답을 반환하여 오래된 단말이 최신 상태를 조용히 덮지 못하게 합니다.

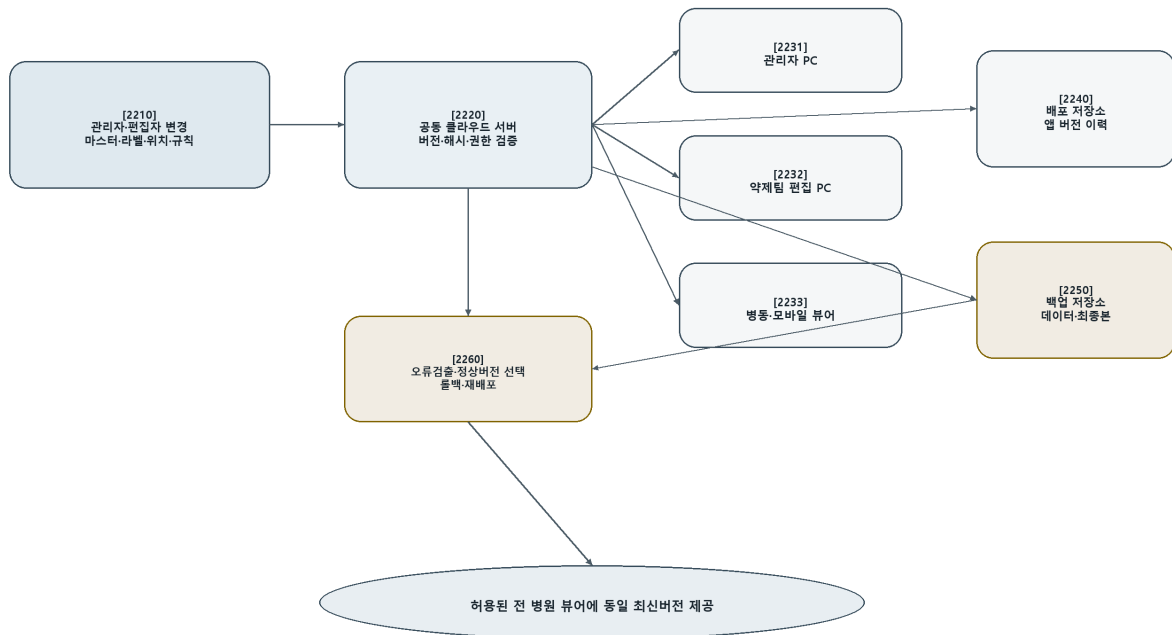
7.3 충돌 병합

사용자가 강제 동기화하거나 충돌 복구를 수행하면, 서버는 전체 객체를 무조건 교체하지 않고 약제팀 추가 마스터 행은 약품코드로, 라벨 편집본은 라벨ID로 병합합니다. 병합된 공유 상태는 구조화 상태 저장소에 기록되고 새 해시가 발급됩니다. 최신 약제팀 Excel 원본은 별도 객체 저장소에 저장되어 상태 데이터와 원본 파일을 분리합니다.

충돌 방지 효과 상태 단위 최신성 검증과 업무 객체별 키 병합을 조합하여, 한 단말의 재고점검 변경과 다른 단말의 라벨 편집 변경이 함께 보존될 수 있습니다.

7.4 링크 배포·역할별 버전 동기화·이중 백업

도 22. 역할별 뷰어 배포·버전 동기화·이중 백업 블록도

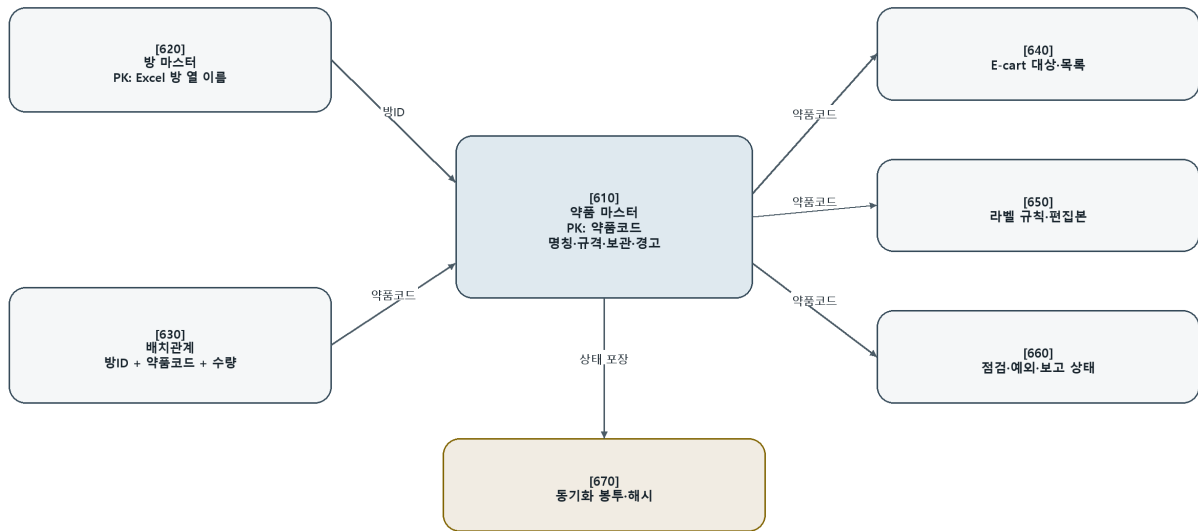


도 22. 역할별 뷰어 배포·버전 동기화·이중 백업 블록도

애플리케이션 빌드 버전과 업무 데이터 버전을 분리하여 배포 저장소와 공동 클라우드 서버에 기록합니다. 관리자·편집권한 뷰어·조회전용 뷰어는 PC와 모바일에서 권한필터를 거친 버전 또는 해시를 수신하며, 생성·수정 내용은 새 커밋 알림으로 자동 갱신됩니다. 서버 스냅샷과 원본·생성자료는 분리 백업하고 검증 실패 시 직전 유효 버전의 호환쌍으로 복구합니다. GitHub는 링크 배포 저장소의 한 실시예로 기재하되 청구범위는 특정 서비스에 한정하지 않습니다.

8. 논리 데이터 모델과 추적성

도 6. 약품코드를 중심으로 한 논리 데이터 모델



도 6. 약품코드를 중심으로 한 논리 데이터 모델

8.1 공통 식별키의 역할

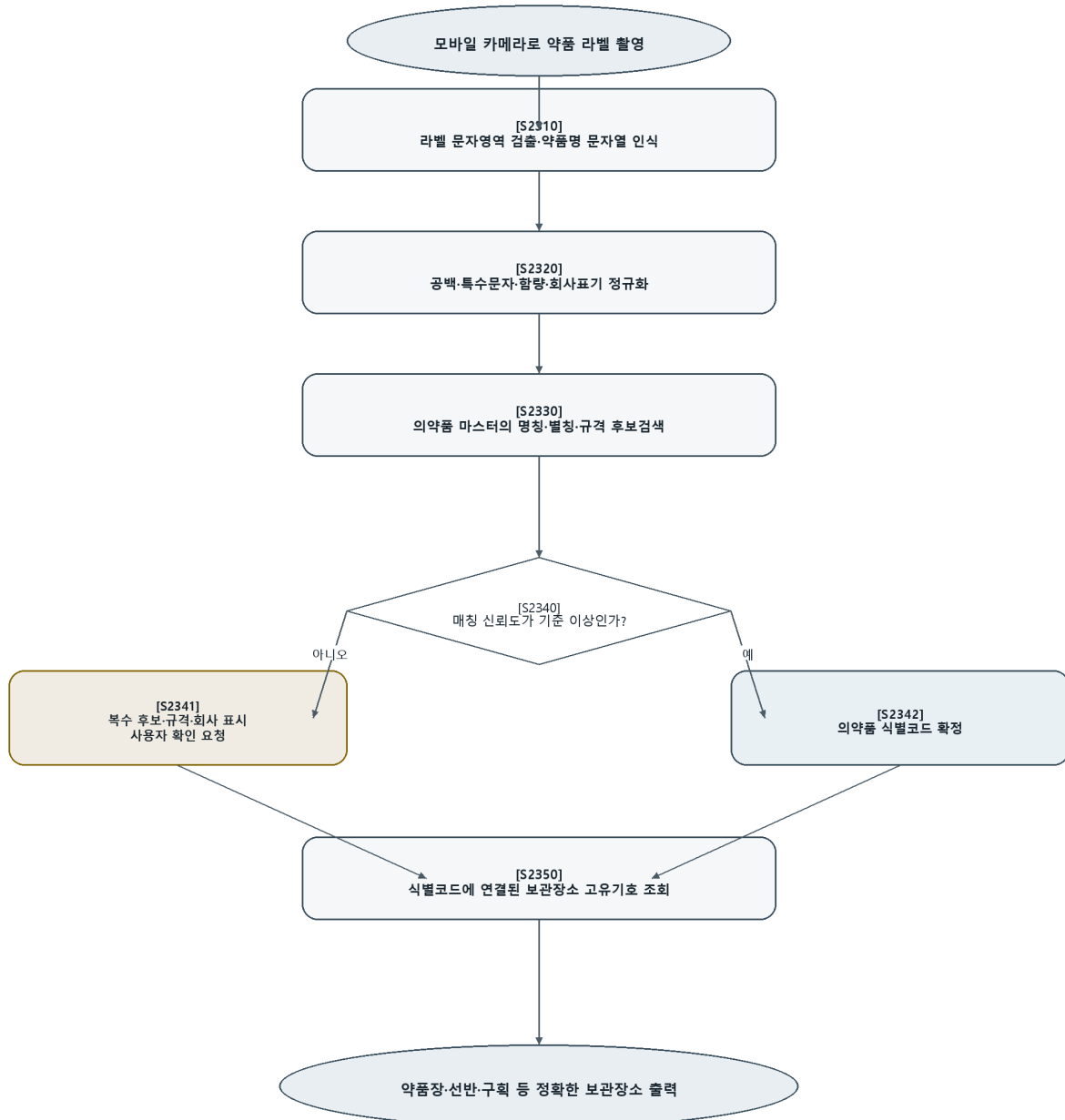
약품코드는 비품 마스터, 방 배치, E-cart 항목, 약제팀 라벨 마스터, 라벨 매칭 및 편집본을 연결하는 공통 식별키입니다. 방은 Excel의 방 열 이름으로 식별되며, 배치관계는 방ID와 약품코드의 조합으로 구성됩니다. 이 구조는 표시명 변경과 동일성 변경을 분리합니다.

8.2 원본-처리-출력 추적

단계	보존 정보	추적 가능 내용
원본	파일명, 시트, 열, 원본 위치	어떤 Excel 항목에서 값이 생성되었는지 확인
정규화	원 코드, 정규화 코드, 명칭 보정	동일성 판단과 표시값 보정을 구분
운영	방ID, 약품코드, 기준수량, 점검상태	점검 결과가 어느 배치관계에 대한 것인지 확인
라벨	라벨ID, sourceType, savedAt, 경고·스타일	원본/신규/수동편집의 우선순위와 출력 재현
동기화	clientId, updatedAt, sha	단말 수정시각·버전 충돌 경로 확인

8.3 카메라 라벨인식 기반 위치검색 확장

도 23. 카메라 라벨인식 기반 보관장소 검색 확장 흐름도



도 23. 카메라 라벨인식 기반 보관장소 검색 확장 흐름도

향후 확장 실시예로 모바일 카메라가 약품 라벨의 약품명·규격·제조사 후보문자열을 인식하고, 정규화된 문자열을 마스터의 명칭·별칭·규격과 비교하여 신뢰도와 후보목록을 산출할 수 있습니다. 확정된 약품코드로 기존 약품코드-보관장소 고유기호 관계를 조회하여 약품장·선반·구획을 표시합니다. 별도 위치 데이터베이스를 만들지 않고 현재 구축한 위치관계를 재사용하는 점을 실시가능하게 기재하되, 개발 중 기능이므로 핵심 독립항보다는 선택적 종속항 또는 확장 실시예로 두는 것이 안전합니다.

9. 구체적 실시예

9.1 병동 비품목록 생성 실시예

1. 비품현황 Excel의 A~F열에서 약품 마스터 필드를 읽고 G열 이후를 병동·실 수량 열로 인식합니다.
2. '합계' 열을 제외하고 각 수량 셀을 정수로 정규화합니다.
3. 수량이 0이 아닌 셀마다 방ID, 약품코드 및 기준수량을 포함하는 배치 레코드를 생성합니다.
4. 약제팀 라벨 마스터에서 같은 약품코드의 상용약품명과 보관·주의정보를 읽어 표시 속성에 결합합니다.
5. 사용자가 방을 선택하면 해당 방의 배치 레코드와 최신 약품 마스터를 조인하여 점검 목록을 표시합니다.

9.2 복합 경고 라벨 생성 실시예

어떤 주사제가 고위험의약품이면서 차광 및 냉장 조건을 갖고 용량확인 대상인 경우, 시스템은 고위험 조건을 상단 우선구획에 배치하고 차광·냉장 식별을 추가하며, 약품명에서 용량 숫자를 분리해 적색 글자와 형광 배경으로 표시합니다. 라벨 규격은 약품유형과 테두리 여부에 대응하는 후보군에서 선택됩니다.

9.3 유효기간 갱신 실시예

'동국대학교일산병원_매출_날짜'로 시작하는 파일의 각 시트에서 물품코드와 유효기간 열을 탐색하고, 동일 물품코드에 여러 날짜가 있으면 가장 이른 날짜를 선택합니다. 선택한 날짜를 약제팀 마스터의 물품코드와 매칭하여 유효기간을 갱신하고 라벨 출력 필드에 반영합니다.

9.4 동시 편집 실시예

관리자 PC가 비품점검 상태를 저장한 뒤 편집 PC가 이전 기준 해시로 라벨을 저장하면 서버는 충돌을 반환합니다. 이후 강제 병합 시 비품점검 상태는 유지하고, 편집 PC가 전송한 라벨 편집본은 라벨ID로 추가 또는 교체합니다. 병합된 상태에 새 해시를 부여하여 후속 단말이 최신 상태를 읽도록 합니다.

9.5 신규 실 배정 실시예

비품약 D를 신규 보유 실 R에 기준수량 3으로 배정하면 시스템은 R-D-3 배치관계를 생성하고, 전체 약품목록에는 D의 등록상태를 유지하면서 R의 약품목록에 D를 즉시 표시합니다. 이어서 D의 라벨 마스터를 조회해 R의 라벨 대상과 출력 초안을 생성합니다. 마약류 E를 R에 배정한 경우에는 동일 처리에 더하여 R-E를 기준으로 LOT 입력키와 마약류 점검대상을 생성합니다. 이 과정은 한 번의 저장과 하나의 버전으로 처리되므로 별도의 전체목록, 실별목록, 라벨 및 마약류 Excel 파일을 각각 수정하지 않습니다.

9.6 인증 대비 순회점검 실시예

점검자가 병동 R을 선택하면 시스템은 R의 비품약 목록, 일반 병동 또는 NICU로 구분된 E-cart 목록, 일반수액·처치청구약 목록 및 LOT를 포함하는 마약류 목록을 업무영역별로 표시합니다. 각 영역에는 수량·용량·유효기간·보관·라벨부착·구성일치 여부에 대응하는 객관식 체크항목이 투영됩니다. 점검자가 현물을 확인해 결과와 사유를 입력하면 시스템은 부적합·미점검·수량불일치 항목을 산출하고, 같은 데이터에서 순회점검 결과와 PDF 증빙자료를 생성합니다.

9.7 점검유예와 결과표 자동완성 실시예

점검자가 부서목록에서 병동 R2가 환자 검사로 즉시 점검하기 어려운 것을 확인하고 해당 버튼을 더블 터치하면, 시스템은 R2를 점검유예로 저장하고 버튼색을 반전합니다. 이후 R2의 체크리스트를 열면 모든 항목이 적합으로 초기화됩니다. 점검자는 보관상태 항목만 개선했을 필요로 전환하고 '냉장고 온도기록 보완'이라고 입력하며, 의약품 G의 유효기간을 입력합니다. G의 유효기간이 기준일로부터 3개월 미만이면 시스템은 유효기간 임박 예외를 추가합니다. 저장 시 R2의 유예표시는 해제되고 점검완료 상태로 바뀌며, 보관상태 개선사항과 G의 유효기간 임박정보가 순회점검 결과표와 PDF 보고서에 자동 삽입됩니다.

9.8 점검 대상 실 확인과 마약류 LOT 대조 실시예

점검자는 마약류 LOT 화면에 들어가기 전에 전체 대상 실 버튼에서 점검완료·미점검·점검유예 상태와 누락 부서를 확인합니다. 연계 프로그램에서 내려받은 LOT 파일을 가져오면 시스템은 실별 예상 LOT·수량·유효기간을 갱신합니다. 실 R3의 실제 LOT를 확인해 저장하면 누락·추가 LOT, 수량 차이 및 유효기간 예외가 결과표에 자동 삽입되고, R3의 부서상태와 LOT 점검상태가 같은 점검 식별자로 완료됩니다.

9.9 보관장소 고유기호와 위치별 목록 실시예

의약품 H의 보관장소 고유기호가 C-02-S3이면 시스템은 이를 보유 실이 아니라 약품장 C-02의 선반 S3 위치로 해석합니다. H의 라벨에 C-02-S3을 표시하고, C-02-S3 위치별 약품장 목록에 H를 자동 포함합니다. 위치관계가 바뀌면 라벨·목록·검색색인을 같은 버전으로 갱신합니다.

9.10 라벨 최종본 저장·검색 실시예

사용자가 H의 라벨 배치를 수정해 최종본으로 저장하면 다음 검색에서 해당 버전을 우선 표시합니다. 이후 약품명이나 제조사가 바뀌면 사용자가 조정한 자유편집영역은 유지하면서 마스터 종속필드만 최신 값으로 재주입하여, 검색 가능한 최신 최종본을 제공합니다.

9.11 카메라 위치검색 확장 실시예

모바일 카메라가 H의 라벨 문자를 인식하면 명칭·규격 후보를 마스터와 비교하고, 신뢰도가 낮을 때에는 사용자에게 후보를 선택하게 합니다. 확정된 H의 약품코드로 C-02-S3 위치관계를 조회하여 약품장·선반·구획을 표시합니다.

10. 예상되는 기술적 효과

효과	데이터 처리 관점의 근거
데이터 정합성	방별 목록을 마스터와 배치관계에서 유도하여 중복 사본의 불일치를 줄임
오류 격리	파일·시트·열 검증 실패 시 기존 정상 데이터와 백업을 유지함
환자안전 지원	복합 경고조건의 우선순위와 유형별 강조 규칙을 반복 적용하여 라벨 누락 가능성을 낮춤
업무 추적성	약품코드, 라벨ID, sourceType, savedAt 및 해시로 원본부터 출력까지 재현 가능
다중 단말 일관성	기존 해시 충돌검출과 키별 병합으로 오래된 상태의 덮어쓰기를 억제함
최소권한 협업	역할별 객체·필드·명령 범위를 서버가 검증하여 불필요한 데이터 노출과 권한 우회를 억제함
실 배정 원스톱화	한 배정 레코드에서 전체목록·실 목록·라벨·LOT 대상을 파생하여 파일별 중복입력과 부분 반영을 줄임
단일 원천 운영	약제팀 Excel의 행 변경과 앱 승인 변경을 양방향 반영하고 하나의 버전으로 전사 목록·라벨에 전파함
업무영역별 라벨 정합성	공통 안전필드와 병동용·약제팀용 개별필드를 분리하여 공동 갱신과 선택 갱신을 함께 지원함
인증 증빙 자동화	표준 라벨·객관식 체크리스트·예외결과·순회보고를 같은 마스터와 점검상태에서 생성함
점검 진행 가시성	부서별 미점검·유예·완료 상태를 서버 상태값과 버튼색에 매핑하고 체크리스트 저장 시 유예를 자동 해제함
보고서 자동완성	적합 기본값, 개선사항 입력 및 3개월 미만 유효기간 자동예외를 결과표와 보고서에 즉시 병합함
LOT 실재고 검증	점검 누락 실을 먼저 식별하고 연계 프로그램의 예상 LOT와 실제 LOT·수량·유효기간 차이를 구조화함
위치정보 재사용	보유 실과 구별되는 보관장소 고유기호에서 위치표시 라벨·위치별 목록·양방향 검색을 함께 생성함
라벨 검색·버전관리	최신 최종본을 약품코드로 검색하고 수동 편집영역 보존과 최신 마스터 필드 재주입을 결합함
배포·복구 일관성	앱 빌드와 업무 데이터 버전을 분리하고 역할별 동기화·이중 백업·호환 버전 롤백을 적용함
출력 효율	실제 라벨 크기와 용지 방향을 계산하여 묶음 인쇄 페이지 수를 줄임

10.1 권리와 포인트 후보

- 다중 Excel 원본의 구조 검증, 코드 정규화 및 비영 배치관계 유도를 하나의 처리 파이프라인으로 결합한 점
- 약품코드 기반 공통 마스터가 비품점검과 약제 라벨 생성의 입력으로 함께 사용되는 점
- 복수의 보관·주의조건에 우선순위를 부여하고 유형별 규칙·구획·강조를 결정하는 라벨 규칙 엔진
- 저장된 편집본, 매칭 라벨, 신규 초안의 단계적 선택과 원본 속성의 재주입을 결합한 점
- 기존 해시 충돌검출 후 약품코드와 라벨ID별로 서로 다른 병합 규칙을 적용하는 동기화 방식
- 역할별 허용 쓰기 필드로 축소된 패치만 충돌 검출·병합 파이프라인에 전달하는 방식
- 실·약품·수량의 1회 배정으로 전체 약품목록, 실별 약품목록, 실별 라벨 및 마약류 LOT 대상이 동일 배정키에서 파생되는 방식
- 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경을 마스터에 반영하고 앱의 승인 결과를 동일 Excel에 기록하면서 전사 목록·라벨을 종속성 그래프로 갱신하는 방식
- 공통 안전필드와 병동용·약제팀용 개별필드의 충돌 우선순위를 적용하여 서로 다른 라벨을 공동 또는 선택적으로 갱신하는 방식
- 약품유형별 표준 라벨과 대상별 객관식 체크리스트를 생성하고 현장 입력에서 예외·점검보고·PDF 증빙자료를 자동 생성하여 규칙에 환류하는 방식
- 부서별 점검상태를 미점검·점검유예·점검완료로 관리하고 더블 터치와 체크리스트 저장 이벤트에 따라 상태·버튼색·미점검 집계를 함께 전이하는 방식
- 체크리스트를 적합으로 초기화한 뒤 개선필요 항목과 3개월 미만 유효기간 예외만 구조화하여 결과표·보고서를 자동완성하는 방식
- 점검완료·미점검·점검유예 버튼으로 누락 실을 먼저 확인한 후 내려받은 예상 LOT와 현장 실재고 LOT·수량·유효기간을 대조하여 예외와 감사이력을 생성하는 방식

- 보유 실과 구별되는약품장·선반·구획의 보관장소 고유기호를 약품코드와 연결하여 위치표시 라벨, 위치별약품장 목록 및 양방향 검색을 공동 생성하는 방식
- 라벨 최종본을 버전 객체로 보존하고 검색 시 최신 유효 최종본의 자유편집영역과 최신 마스터 종속필드를 결합하는 방식
- 앱 빌드 버전과 업무 데이터 버전을 분리하여 역할별 PC·모바일에 갱신을 전달하고 이중 백업에서 호환 버전으로 복구하는 방식
- 카메라 라벨인식 결과를 마스터와 신뢰도 기반 매칭한 후 기존 보관장소 고유기호 관계로 약품장·선반·구획을 표시하는 확장 방식

검토 필요 위 포인트는 기술적 차별화 후보입니다. 실제 신규성·진보성은 KIPRIS 등에서 병원 재고관리, 의약품 라벨 생성, 스프레드시트 정규화 및 충돌 병합 관련 선행기술을 조사한 뒤 확정해야 합니다.

11. 청구항 구성요소 초안

11.1 독립항 후보 — 시스템

복수의 의약품 관련 스프레드시트 파일로부터 데이터를 처리하는 병원 약제 업무 통합 시스템에 있어서, 다음 구성요소를 포함하는 시스템:

- 실 식별자, 의약품 식별코드, 기준수량 및 비품약 또는 마약류 구분을 포함하는 단일 배정 명령을 수신하고, 방-의약품 배치관계를 생성하는 실 배정 처리부(1110~1140);
- 상기 배치관계를 공통 생성원인으로 하여 전체 약품목록의 등록상태, 해당 실 약품목록 및 해당 실 라벨 대상을 생성하고, 마약류 또는 향정 대상이면 해당 실의 LOT 입력키를 추가 생성하는 배정 연동부(1151~1154);
- 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경 집합을 상기 의약품 마스터에 반영하고 앱에서 승인된 신규 또는 수정 데이터를 동일 Excel에 기록하는 원천 동기화부(1310~1340);
- 공통 라벨 필드와 병동용 및 약제팀용 개별 필드를 구분하고 충돌 우선순위에 따라 두 업무영역의 라벨을 공동 또는 선택적으로 갱신하는 업무영역별 라벨 정책부(1410~1472);
- 마스터 제어 화면에서 수신된 저장 명령의 신규, 속성 변경, 분류 변경 또는 식별코드 변경 유형을 판정하는 변경 검출·분류부(920);
- 상기 변경 유형과 변경필드에 대응하여 의약품 식별코드를 참조하는 병동 비품목록, 마약류 LOT 목록, E-cart 목록, 라벨 마스터 및 라벨 출력정보 중 영향받는 객체 집합을 종속성 그래프로 산정하는 영향범위 산정부(940);
- 신규 의약품은 상기 영향받는 객체에 삽입하고, 속성 또는 분류 변경은 영향 필드를 갱신하며, 식별코드 변경은 구 식별코드와 신 식별코드의 매핑에 따라 배치·LOT·점검·라벨 및 이력의 참조키를 전환하는 자동 전파 처리부(930, 960);
- 각 파일의 파일명, 시트 및 필수 열을 검증하고 의약품 식별코드를 기준으로 의약품 속성을 정규화하는 원본 검증·정규화부(120);
- 의약품 마스터와 복수의 방 수량 열을 분리하고, 수량이 0이 아닌 셀에 대하여 방 식별자, 의약품 식별코드 및 기준수량을 포함하는 배치 레코드를 생성하는 배치관계 생성부(130);
- 상기 의약품 식별코드를 기준으로 보관조건 및 복수의 주의조건을 결합하고, 사전 설정된 우선순위에 따라 라벨의 규격, 구획 및 강조형식을 결정하는 통합 데이터·규칙부(140);
- 상기 배치 레코드에 따라 방별 점검목록을 생성하고 실수량, 유효기간 및 체크리스트 상태를 수신하여 예외 레코드를 생성하는 점검 처리부(151);
- 비품약, E-cart, 마약류, 일반수액 또는 처치청구약의 업무영역별 표준 라벨과 체크리스트를 생성하고 현장 점검결과로부터 예외와 순회점검 증빙자료를 생성하는 표준화·점검 페루프 처리부(1510~1570);
- 부서별 점검상태를 미점검, 점검유예 또는 점검완료로 저장하고, 더블 터치 이벤트에 따라 점검유예 상태와 유예사유를 저장하며 체크리스트 저장 이벤트에 따라 유예상태를 해제하고 점검완료 상태로 전환하는 부서상태 처리부(1710~1750);
- 체크리스트 항목을 적합으로 초기화하고 개선필요 선택과 필요사항을 예외 레코드로 변환하며 기준일로부터 3개월 미만인 의약품 유효기간을 자동 예외로 생성하여 순회점검 결과표와 보고서에 삽입하는 결과표 자동완성부(1810~1860);
- 점검 대상 실의 미점검·점검유예 상태와 누락 부서를 식별한 후 마약류 연계 프로그램의 예상 LOT와 현장 실제 LOT·수량·유효기간을 대조하여 예외를 생성하는 LOT 동기화·대조부(1910~1950);
- 보유 실과 구별되는 보관장소 고유기호를 의약품 식별코드와 연결하여 위치표시 라벨, 위치별 약품장 목록 및 의약품·위치 양방향 검색을 생성하는 위치관계 처리부(2010~2050);
- 라벨 최종본을 버전 레코드로 보존하고 검색 시 최신 유효 최종본에 최신 마스터 종속필드를 재주입하는 라벨 최종본 관리부(2110~2130);
- 저장된 수동 편집본, 매칭된 원본 라벨 및 신규 초안 중 하나를 선택하여 출력 라벨을 생성하는 라벨 처리부(152);
- 수정시각, 클라이언트 식별자 및 기준 해시를 포함하는 상태 봉투를 이용하여 충돌을 검출하고, 충돌 병합 시 의약품 마스터는 의약품 식별코드로, 라벨 편집본은 라벨 식별자로 병합하는 동기화부(160).

- 인증정보로 사용자 또는 단말의 역할을 판정하고, 상기 역할에 대응하여 화면, 조회 객체, 표시 필드, 편집 명령 및 쓰기 필드 범위를 결정하며, 허용된 쓰기 필드만 포함하는 패치를 상기 동기화부에 전달하는 접근제어부(720, 730).

11.2 독립항 후보 — 방법

1. 실, 의약품 및 기준수량을 포함하는 단일 배치 명령을 수신하는 단계;
2. 방 식별자와 의약품 식별코드의 배치관계를 생성하고, 상기 배치관계를 기준으로 전체 약품목록의 등록상태, 해당 실 약품목록 및 실별 라벨 대상을 함께 생성하는 단계;
3. 상기 의약품이 마약류 또는 향정 대상이면 해당 실의 LOT 입력키와 점검대상을 추가 생성하는 단계;
4. 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경 집합을 의약품 마스터에 반영하고 앱에서 승인된 변경을 동일 Excel에 기록하는 단계;
5. 공통 라벨 필드와 병동용·약제팀용 개별 필드를 분리하여 충돌 우선순위에 따라 두 종류의 라벨을 공동 또는 선택적으로 갱신하는 단계;
6. 마스터 저장 명령의 변경유형을 신규, 속성 변경, 분류 변경 또는 식별코드 변경으로 판정하는 단계;
7. 종속성 그래프를 이용하여 상기 변경으로 영향받는 병동 비품목록, 마약류 LOT 목록, E-cart 목록, 라벨 마스터 및 라벨 출력정보를 산정하는 단계;
8. 변경유형에 따라 레코드를 삽입 또는 갱신하거나 구 식별코드의 종속 참조를 신 식별코드로 전환하고 라벨 규칙을 재평가하는 단계;
9. 복수 스프레드시트의 구조를 검증하고 의약품 식별코드와 표시 속성을 정규화하는 단계;
10. 병동·실을 나타내는 열별 수량을 해석하여 비영 수량에 대해서만 배치 레코드를 생성하는 단계;
11. 동일 의약품 식별코드의 라벨 마스터 속성을 비품 및 E-cart 데이터에 결합하는 단계;
12. 업무영역별 표준 라벨과 객관식 체크리스트를 생성하고 현장 입력에서 예외·점검보고·PDF 증빙자료를 생성하는 단계;
13. 부서별 미점검·점검유예·점검완료 상태를 버튼색으로 표시하고 더블 터치에 따라 점검유예 상태를 저장하며 체크리스트 저장 시 유예상태를 해제하고 점검완료로 전환하는 단계;
14. 체크리스트를 적합으로 초기화하고 개선필요 항목과 필요사항을 결과 레코드로 변환하며 기준일로부터 3개월 미만인 유효기간을 자동 예외로 생성하여 결과표와 보고서에 삽입하는 단계;
15. 점검완료·미점검·점검유예 상태와 누락 실을 확인한 후 내려받은 마약류 예상 LOT와 현장 실제 LOT·수량·유효기간을 대조하여 예외를 생성하는 단계;
16. 보유 실과 구별되는 보관장소 고유기호를 의약품 식별코드와 연결하여 위치표시 라벨과 위치별 약품장 목록을 생성하는 단계;
17. 라벨 최종본을 버전 객체로 저장하고 검색 시 최신 최종본의 자유편집영역을 유지하면서 최신 마스터 종속필드를 재주입하는 단계;
18. 선택된 방의 배치 레코드와 의약품 마스터를 조인하여 점검목록을 생성하는 단계;
19. 복합 주의조건의 우선순위와 약품유형 규칙을 평가하여 라벨의 구획 및 강조형식을 결정하는 단계; 및
20. 기준 해시를 이용하여 동기화 충돌을 검출하고 업무 객체별 식별키에 따라 상태를 병합하는 단계.
21. 사용자 또는 단말의 역할을 판정하고, 역할별 허용 필드로 제한된 쓰기 패치만 상기 상태 병합 단계에 전달하는 단계.

11.3 종속항 후보

- 합계 열을 방 식별자 생성 대상에서 제외하는 구성
- 등록 약품은 유지하면서 0 또는 공란 수량의 배치 레코드는 생성하지 않는 구성
- 동일 물품코드의 복수 유효기간 중 가장 이른 날짜를 라벨 필드에 반영하는 구성
- 고주의 또는 고위험, 차광, 냉장 순으로 우선순위를 평가하는 구성
- 용량 문자열을 분리하여 해당 숫자의 전경색과 배경색을 별도로 결정하는 구성

- 수동 편집본의 저장시각을 비교하여 최신 편집본을 기본 라벨로 선택하는 구성
- 용지의 세로·가로 방향별 페이지 수를 계산하여 인쇄 방향을 선택하는 구성
- 관리자, 라벨 편집자, 마약류 LOT 점검자 및 조회 전용 역할별로 데이터 객체·필드·명령 범위를 다르게 설정하는 구성
- 권한 밖의 요청을 서버에서 거부하고 사용자·단말·객체·명령·결과를 감사이력으로 기록하는 구성
- 동일 변경 식별자의 재전송 시 중복 레코드를 만들지 않는 멍등 upsert 구성
- 약품코드 변경 시 배치수량, LOT, 점검상태, 라벨 편집본 및 변경이력의 참조키를 단일 트랜잭션에서 전환하는 구성
- 변경필드와 종속성 그래프를 이용해 영향객체만 증분 재계산하고 실패 시 이전 버전으로 롤백하는 구성
- 실 배정 1회 입력으로 전체목록·실 목록·실별 라벨·마약류 LOT 대상을 동일 배정 식별자와 버전으로 생성하는 구성
- 배정으로 파생되는 어느 하나의 목록 또는 라벨 생성이 실패하면 전체 배정을 롤백하는 구성
- 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경 집합을 통합 마스터에 반영하고 앱의 승인 변경도 동일 Excel에 기록하여 단일 운영 원천과 양방향 정합성을 유지하는 구성
- 공통 라벨 필드와 병동용·약제팀용 개별 필드를 분리하고 업무영역별 규칙과 충돌 우선순위로 두 종류의 라벨을 선택적으로 동시 갱신하는 구성
- 일반 병동·NICU E-cart, 일반수액, 처치청구약 및 LOT 포함 마약류를 구분하여 대상별 체크리스트와 점검 증빙자료를 생성하는 구성
- 부서 버튼의 더블 터치로 점검유예 상태와 유예사유를 저장하고 체크리스트 완료 저장 시 유예표시를 해제하여 점검완료 색상으로 전환하는 구성
- 체크리스트 적합 기본값에서 개선필요 항목만 입력받고 3개월 미만 유효기간을 자동 판정하여 결과표·보고서에 자동삽입하는 구성
- 마약류 연계 프로그램에서 내려받은 실별 LOT 원본의 기준시점을 검증하고 실제 보유 LOT와의 누락·추가·수량·유효기간 차이를 산출하는 구성
- 보관장소 고유기호가 약품장·선반·구획을 특정하고 위치표시 라벨·위치별 목록·양방향 검색을 함께 생성하는 구성
- labelId·약품코드·보관장소 고유기호·저장시각·마스터버전을 포함하는 라벨 최종본 레코드를 저장하고 최신 마스터 필드를 재주입하는 구성
- 애플리케이션 버전과 업무 데이터 버전을 분리하여 역할별 뷰어에 전달하고 이중 백업에서 호환 버전으로 롤백하는 구성
- 카메라 인식문자열의 신뢰도 또는 후보목록으로 약품코드를 확정된 후 기존 위치관계에서 보관장소 고유기호를 출력하는 구성

12. 도면의 간단한 설명과 부호

도면	설명
도 1	다중 원본, 정규화, 통합 규칙, 점검·라벨·보고 및 동기화 사이의 전체 블록도
도 2	Excel 양식 검증부터 비영 배치 레코드와 생성 데이터까지의 흐름도
도 3	방 선택, 배치 조회, 점검 입력, 예외 추출 및 보고 생성 흐름도
도 4	라벨 초안 선택, 복합 규칙 평가 및 용지 배치 흐름도
도 5	기준 해시 비교, 충돌 응답, 기별 병합 및 다중 단말 갱신 흐름도
도 6	약품코드를 중심으로 한 마스터·배치·라벨·점검·동기화의 논리 데이터 모델
도 7	관리자·라벨 편집자·마약류 LOT 점검자·조회 뷰어와 공동 서버의 역할별 연동 블록도
도 8	역할 판정, 권한범위 투영, 쓰기 패치 제한 및 충돌 병합의 흐름도
도 9	마스터 1회 변경이 병동·마약류 LOT·E-cart·라벨 데이터에 자동 전파되는 블록도
도 10	신규·속성·분류·식별코드 변경의 판정, 영향범위 산정, 자동 갱신 및 검증 흐름도
도 11	비품약 또는 마약류의 실 배정이 전체목록·실 목록·라벨·LOT 대상에 연동되는 블록도
도 12	실·약품·수량의 1회 입력으로 종속 목록과 라벨을 생성·검증·커밋하는 흐름도
도 13	약제팀 보유약품목록 Excel을 단일 원천으로 하여 병동·약제팀 데이터에 전파하는 블록도
도 14	병동용·약제팀용 라벨에 공통·개별 규칙을 선택 적용하는 흐름도
도 15	표준 라벨·대상별 체크리스트·현장 입력·예외·증빙자료 및 규칙 환류의 페루프 블록도
도 16	병동 표준화·점검 계층과 약제팀 라벨 작업실 및 역할별 뷰어를 공통 마스터·공동 서버로 연결한 종합 블록도
도 17	부서별 미점검·점검유예·점검완료 상태의 표시와 더블 터치·체크리스트 저장에 따른 상태 전이 흐름도
도 18	적합 기본값, 개선필요 입력, 3개월 미만 유효기간 판정 및 결과표·보고서 자동완성 흐름도
도 19	점검 대상 실 상태 확인 후 마약류 보유 LOT 원본을 동기화하고 현장 실재고와 대조하는 흐름도
도 20	보관장소 고유기호에서 위치표시 라벨·위치별 약품장 목록·양방향 검색을 생성하는 블록도
도 21	라벨 최종본 저장, 최신 마스터 정보 재주입 및 약품코드 검색 흐름도
도 22	배포 저장소·공동 클라우드 서버·역할별 뷰어·이중 백업의 버전 동기화 블록도
도 23	카메라 라벨인식, 후보 매칭 및 보관장소 고유기호 출력의 확장 흐름도

12.1 주요 참조부호

부호	명칭	부호	명칭
111	병동 비품 원본	112	E-cart·체크리스트 원본
113	약제팀 라벨 원본	114	마약류 원본
120	원본 검증·정규화부	130	배치관계 생성부
140	통합 데이터·규칙부	151	점검 처리부
152	라벨 처리부	153	보고 처리부
160	동기화부	610	약품 마스터
620	방 마스터	630	배치관계
640	E-cart 목록	650	라벨 규칙·편집본
660	점검·예외·보고 상태	670	동기화 봉투·해시
720	인증·역할 판정부	730	권한 정책부
741~743	업무별 데이터 서비스	750	공동 동기화 서버
760	공유·객체 저장소	810~862	권한 적용 처리단계
910	마스터 제어 화면	920	변경 검출·분류부
930	식별자 전환부	940	영향범위 산정부
951~954	종속 업무 데이터	960	자동 전파 처리부
970	트랜잭션·검증부	980	변경이력부
1110	실 배정 화면	1120	배정 명령 검증부
1130	전체 약품 마스터 조회부	1140	배치관계 생성부
1151~1154	배정 연동 데이터	1160	배정 트랜잭션부
1170	배정 동기화부	1210~1272	실 배정 처리단계
1310~1370	약제팀 Excel 단일 원천 전파부		
1410~1472	공통·개별 라벨 정책 처리단계		
1510~1570	표준화·점검·증빙 페루프 처리부		
1610~1674	완성형 앱 연동 구성요소		
1710~1750	부서 점검상태 전이 처리부		
1810~1860	체크리스트·결과표 자동완성 처리부		
1901~1950	점검 실 버튼·누락 실 확인 및 마약류 LOT 동기화·실재고 대조부		
2010~2050	보관장소 고유기호·위치목록 처리부		
2110~2130	라벨 최종본 저장·재주입부		
2210~2260	역할별 배포·백업·복구부		

부호	명칭	부호	명칭
2310~2340	카메라 라벨인식 위치검색부		

13. 발명의 요약서 초안

요약 본 발명은 의약품 마스터 변경과 비치 약품 보유 실 배정을 전체 목록·실별 목록·업무영역별 라벨·점검 증빙에 자동 전파하는 병원 약제 업무 통합 시스템 및 방법에 관한 것입니다. 약제팀 보유약품목록 Excel의 행 변경과 앱 승인 변경을 양방향 반영하고, 1회 실 배정으로 목록·라벨·마약류 LOT 입력키를 함께 생성합니다. 순회점검에서는 대상 실 버튼으로 점검완료·미점검·점검유예와 누락 부서를 먼저 확인한 후, 연계 프로그램에서 내려받은 예상 LOT와 현장 실제 LOT·수량·유효기간을 대조합니다. 체크리스트의 개선필요 항목과 3개월 미만 유효기간 예외는 결과표와 보고서에 자동 삽입됩니다. 보유 실과 구별되는 보관장소 고유기호는 위치표시 라벨, 위치별 약품장 목록 및 양방향 검색을 생성하고, 저장된 라벨 최종본에는 최신 마스터 종속필드가 재주입됩니다. 검증된 결과는 역할별 PC와 모바일에 동기화되며 분리된 버전과 이중 백업으로 복구됩니다.

13.1 직접출원 전 확인사항

- 발명자와 각 구성요소의 최초 착상·구현 시점을 확정합니다.
- 외부 공개, 시연, 배포 또는 저장소 공개 시점과 범위를 확인합니다.
- 권리화 중심을 전체 통합 시스템, 라벨 규칙 엔진, 충돌 병합 중 어디에 둘지 결정합니다.
- 실제 운영기관 고유의 업무규칙과 일반화 가능한 기술규칙을 구분합니다.
- 선행기술 검색 결과에 따라 독립항의 결합요소와 종속항 범위를 조정합니다.

13.2 출원 전 자료 체크리스트

확인	항목
☐	발명자·출원인 정보
☐	최초 개발일 및 주요 버전 이력
☐	외부 공개·배포·발표 이력
☐	대표 Excel 원본의 비식별 샘플
☐	규칙 적용 전·후 라벨 예시
☐	충돌 발생 및 병합 결과 예시
☐	선행기술 검색식과 검토 결과
☐	도면 부호·청구항 용어 통일

14. 근거자료 및 유의사항

14.1 구현 근거

- 5주기 인증 대비 AI 기반 병동 약품 라벨 표준화 및 비치 의약품 점검 앱 구축.pptx — 구축 목적, 표준 라벨 유형, 병동·E-cart·마약류·일반수액 점검 범위 및 증빙자료 요구
- docs/SYSTEM_MAPPING.md — 데이터 원본, 생성 형태, 앱 흐름 및 동기화 규칙
- scripts/extract_inventory.py — 병동·E-cart·체크리스트·마약류 원본 추출과 정규화
- 약제팀 라벨/pharmacyLabelStudio.ts — 라벨 분류, 크기, 경고, 편집본 우선순위 및 용지 배치
- 약제팀 라벨/pharmacyLabelWorkbookUpdate.ts — 라벨·마스터 행의 Excel 반영
- 약제팀 라벨/expirationWorkbookUpdate.ts — 물품코드별 최소 유효기간 선택
- cloud-sync/app/api/app-state/route.ts — 기준 해시 충돌검출과 code/id 병합
- cloud-sync/app/api/pharmacy-label-workbook/route.ts — 최신 약제팀 Excel 객체 저장
- 약제팀 라벨/원내보유의약품리스트 마크다운/라벨 생성규칙.md — 유형별 라벨 규격과 복합 경고 규칙

14.2 공적 안내자료

지식재산처·특허로 명세서 작성사례 안내:

<https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/guide/main/GuideMain0208.do>

특허로 특허절차 안내: <https://www.patent.go.kr/smart/jsp/ka/menu/guide/main/GuideMain02.do>

특허로 국내출원 사전절차·온라인제출 안내:

<https://www.patent.go.kr/smart/jsp/kiponet/ma/websolution/OnlineIndex.do>

개인출원인 Easy 출원 이용안내: <https://www.patent.go.kr/kiponet3/contents/download/GuideForEasy.pdf>

지식재산처 컴퓨터 관련 발명 보호제도: <https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200238>

지식재산처 영업방법(BM) 특허 심사기준 안내:

<https://www.kipo.go.kr/ko/kpoContentView.do?menuCd=SCD0200231>

위 안내에 따르면 명세서는 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 이해하고 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 작성하며, 필요한 경우 도면과 참조부호로 기술구성을 표현합니다.

14.3 법률 검토 유의

본 문서는 기술 설명자료이며 특허등록 가능성을 보장하지 않습니다. 지식재산처 안내와 같이 순수한 업무방법이나 통상의 자동화만으로는 부족할 수 있으므로, 본 자료는 약품코드 중심 데이터 구조, 변경유형 판정, 종속성 그래프에 의한 영향범위 산정, 참조키 전환, 서버 검증, 버전 충돌검출 및 업무 식별키별 병합이 컴퓨터·네트워크에서 구체적으로 수행되는 방식으로 정리했습니다. 직접출원 전에는 KIPRIS 선행기술, 외부 공개시점, 청구항의 결합관계와 발명자 적격성을 출원인이 확인하고, 판단이 어려운 부분에 한해 전문가 검토를 선택할 수 있습니다.